

金川岩浆铜镍(铂)硫化物矿床中两类橄榄石的发现及其成矿意义*

刘美玉¹ 苏尚国^{1**} 姚远¹ 吴晓蔓¹ 蔡楠¹ 管秋云²

LIU MeiYu¹, SU ShangGuo^{1**}, YAO Yuan¹, WU XiaoMan¹, CAI Nan¹ and GUAN QiuYun²

1. 中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083

2. 中国科学院青藏高原研究所,北京 100101

1. School of Geosciences and Resources, China University of Geosciences (Beijing), Beijing 100083, China

2. Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

2019-09-09 收稿, 2020-01-30 改回.

Liu MY, Su SG, Yao Y, Wu XM, Cai N and Guan QY. 2020. Discovery and genesis of two types of olivines and its significance to metallogeny in Jinchuan magmatic copper-nickel (PGE) sulfide deposit. *Acta Petrologica Sinica*, 36(4):1151–1170, doi:10.18654/1000-0569/2020.04.11

Abstract The Jinchuan deposit is the third largest magmatic copper-nickel sulfide deposit in the world. There are still a lot of controversies about its metallogenic mechanism of which two main models can be summarized from former researches: (1) the magmatic conduit accumulation metallogenic model; and (2) the deep segregation-injection metallogenetic model. However, none of them can explain the geological phenomena in the mining area well. This paper focuses on the characteristics of olivines in the deposit to discuss the migration mode and emplacement ability of the sulfide melts. In this study, two types of olivines were found in the Jinchuan deposit, namely the LREE-depleted (type I) and the LREE-enriched (type II). The type I olivine is the primary minerals generated by crystallization of the ultramafic-mafic magma, which is widely distributed in various types of ultramafic rocks and sulfide ores in the deposit. It always occurred as complex composition bands formed by compositional changes between primary olivine and interstitial silicate/immiscible sulfide melt. This type of olivine inherited the low rare earth element (REE) contents of basaltic parent magma. The type II olivine is formed by recrystallization of cumulate orthopyroxene after its incongruent melting by a fluid-triggered process, which is mostly found in sulfide ores, always wrapped by orthopyroxene. It has high REE content (about 2 orders of magnitude higher than that of the type I olivine) and relatively rich in Mg[#]. The wide distribution of primary Cl-rich hydrated minerals (phlogopite, amphibole and apatite) and suddenly elevation of fluid active elements at the margin of type I olivine in the sulfide ore indicates that the formation process of the Jinchuan deposit might be significantly influenced by Cl-rich fluids. The new progress in experimental petrology and dynamics simulation shows that fluid addition can effectively promote the migration of high-density sulfide slurry and it might be the main mechanism for the emplacement of the sulfide melts in the Jinchuan deposit. Combined with the spatial evolution of Cu/Ni ratios of the sulfide minerals, the Fo values of olivine and the distribution characteristics of the crystal sizes in the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit, it can be speculated that the magma conduit of this deposit moves from west to east.

Key words Jinchuan Cu-Ni (PGE) sulfide deposit; Two types of olivine; Cl-rich fluid; Quantitative structure analysis; Magmatic conduit metallogenic system

摘 要 金川铜镍硫化物矿床是世界第三大岩浆型铜镍硫化物矿床,其成因机制一直备受争议。主要成矿模型有以下两种:(1)岩浆通道堆积模型;(2)深部熔离-多次贯入模型。目前,二者均不能较好解释矿区中存在的各种地质现象。本文重点研究矿区橄榄石的特征,借此来探讨“硫化物岩浆”的迁移方式与侵位能力。本次研究在金川矿床中发现了两类橄榄石:LREE 亏损型(I型)与 LREE 富集型(II型)。其中,I型橄榄石为岩浆正常结晶的原始颗粒,常见复杂的成分环带,由原生橄

* 本文受中国地质调查局项目(12120114085501)和教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20130022140001)联合资助。

第一作者简介:刘美玉,女,1992年生,博士生,矿物学、岩石学、矿床学专业,E-mail:liumy@cugb.edu.cn

** 通讯作者:苏尚国,男,1965年生,教授,博士生导师,主要从事岩石学及矿床学的教学及研究工作,E-mail:susg@cugb.edu.cn

榄石与晶间硅酸盐熔体/不混溶硫化物熔体发生物质交换所形成,继承了玄武质岩浆稀土含量低的特征,广泛分布于各类超基性岩石与矿石中;II型橄榄石常见包裹斜方辉石的反序列包含关系,以稀土含量高(~2个数量级)且相对富Mg而显著区别于前者,为辉石堆晶颗粒经流体触发不一致熔融后再结晶形成的橄榄石,多见于硫化物矿石中。金川矿床硫化物矿石中广泛发育的原生富Cl含水矿物(金云母、角闪石、磷灰石)与I型橄榄石边部活动性元素含量的剧增,暗示金川矿体形成过程受富Cl流体影响显著。实验岩石学与动力学模拟的新研究进展表明流体的加入可有效推动高密度硫化物的迁移,流体的加入可能是金川硫化物矿浆上侵运移的主要机制。结合硫化物Cu/Ni西高东低的空间演化规律,橄榄石Fo值西高东低的空间变化趋势与晶体粒度西细东粗的分布特征可以推测,金川铜镍硫化物矿床岩浆通道的前进方向为自西向东。

关键词 金川铜镍(铂)硫化物矿床;两类橄榄石;富Cl流体;定量化结构分析;岩浆通道成矿系统

中图法分类号 P578.942; P611.1

金川铜镍(铂)硫化物矿床是世界第三大岩浆型铜镍硫化物矿床,因小岩体具高矿化率闻名于世(汤中立等,2006)。为解释成矿岩体与巨量成矿金属间质量不平衡的矛盾,矿床学者提出了以下两种观点模型:(1)岩浆通道堆积模型(Lesher and Campbell, 1993; Naldrett, 1999; Lightfoot *et al.*, 2012);(2)深部熔离-多次贯入模型。岩浆通道堆积模型认为玄武质岩浆携带分散的熔离硫化物珠滴,在岩浆通道的膨大处或转折处因流速的减缓在重力作用下堆积成矿(Chai and Naldrett, 1992b; Li *et al.*, 2001; Maier *et al.*, 2001; Lightfoot, 2007);深部熔离-多次贯入模型则认为金川成矿系统由深部至浅部多个岩浆房组成,硫化物矿浆自深部岩浆房熔离形成,分批次向上贯入,最终定位于浅部终端岩浆房,即目前的金川含矿超基性岩体(汤中立,1990;汤中立和李文渊,1995)

上述两种模型从不同角度上阐述了金川铜镍硫化物矿床的成因,但它们均难以解释矿区存在的某些地质现象。如,岩浆通道堆积模型难以解释矿体与围岩间的侵入关系;而深部熔离-贯入模型难以解释硫化物密度过大,上侵能力不足的难题。

关于硫化物的迁移侵位问题,近几年在实验岩石学和模拟动力学上均取得了一定程度的进展。Mungall *et al.* (2015)通过实验研究发现,类似工业上的浮选选矿机制,硫化物珠滴可以通过吸附在气泡上完成金属物质的向上迁移,当金属硫化物达到浅层上地壳,可在合适层位与气泡解耦沉降最终堆积成矿。另外,为解决硫化物矿浆上升过程中的密度问题,王俊(2013)在假定矿浆为硫化物熔体与挥发份流体的混合物的前提下,利用流体动力学软件COMSOL Multiphysics进行模拟,发现当挥发份流体体积分数达到30%时,硫化物矿浆运移所需的驱动力就完全处于地壳内构造应力所能达到的范围内。因此,如果加入矿浆中的挥发份流体足够多,就有可能使其具有上侵能力。

在前人研究基础上,苏尚国和汤中立(2010)、苏尚国等(2014)提出了“岩浆通道成矿系统”的新概念模型。该模型着重强调了流体在成矿作用中的重要作用,并认为所谓“矿浆”,其实是“含矿熔体-流体流”,以大的流体/熔体比值为特征。其次,由于挥发性流体的大量存在,“矿浆”实际具有流动特征,进而提出了“岩浆通道前进方向”的概念。因此,在

金川矿体中寻找流体活动遗留的证据,成为检验“岩浆通道成矿系统”模型是否成立的关键。

前人在对Bushveld及Stillwater层状超基性岩体中的PGE矿体成因研究中发现硫化物成矿带中发育大量原生富Cl黑云母、角闪石、磷灰石等含水矿物。研究认为上述含水矿物的形成与岩浆演化过程中生成的富Cl流体有关。该流体对成矿元素的聚集、迁移起到重要作用,直接影响了岩体的矿化(Boudreau and McCallum, 1986, 1989, 1992; Boudreau, 1988; Boudreau and Kruger, 1990; Meurer and Boudreau, 1996; Boudreau *et al.*, 1997; Willmore *et al.*, 2000, 2002)。金川超镁铁质岩体中广泛分布的金云母、角闪石、磷灰石等含水矿物,暗示流体对超基性岩体成矿的意义可能并非局部的、个例性的,而是广泛的、普遍性的。

本次研究在金川超镁铁质岩体中发现了两类特征迥异的橄榄石。本文以矿床中的橄榄石为主要研究对象,通过岩相学、地球化学及定量化结构分析等手段,结合其他矿物特征,探讨了两类橄榄石的不同成因,并就其成因进一步讨论了对成矿作用的启示意义。

1 大地构造背景与矿床地质概况

前人研究中已详细描述了金川铜镍硫化物矿床地质概况(汤中立和任端进,1987;Chai and Naldrett, 1992a, b;汤中立和李文渊,1995;汤中立和巴恩斯,1998;Lehmann *et al.*, 2007; Song *et al.*, 2012)。金川铜镍硫化物矿床地处于华北克拉通西部阿拉善地台西南缘的龙首山隆起带(图1a),北邻潮水盆地,南临北祁连造山带(图1b)。容矿岩体为一套镁铁-超镁铁质侵入岩,主要岩性为二辉橄榄岩及纯橄岩。该套超基性岩体以类岩墙状不整合侵入于古元古代白家咀子组的一套斜长角闪岩、片麻岩、混合岩及大理岩中。该套岩体沿NW-SE方向展布,总长度约6500m,最宽处约500m,向下最深延至1100余米,出露面积1.34km²,整体倾向南西。

矿床所在区域构造性质复杂,指示其经历了多次强烈的构造活动,但总体构造线依北西走向延长。矿体被F₁₆、F₁₇等几个规模较大的断层划分为四个矿区,由西向东依次为三、一、二、四矿区(甘肃省地质矿产局第六地质队,1984)(图

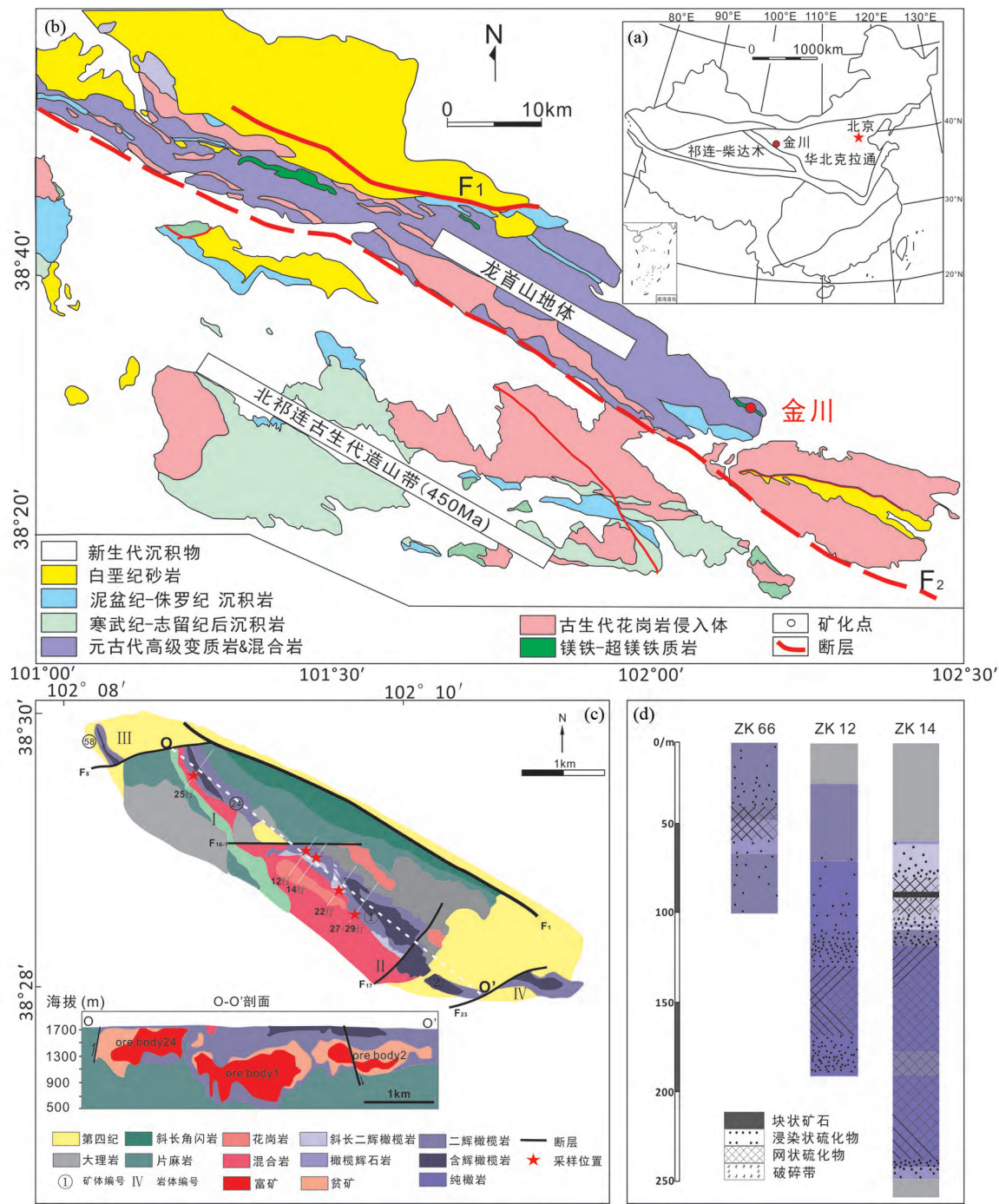


图1 金川地区地质简图 (a)大地构造背景图;(b)区域地质图(据甘肃省地质矿产局第六地质队,1984;Li and Ripley, 2011 修改);(c)金川矿床地质简图(据 Song *et al.*, 2012 修改);(d)钻孔岩性柱图

Fig.1 Simplified geological maps of the Jinchuan area (a) geotectonic location of the Jinchuan area; (b) regional geological map of the Jinchuan deposit (modified after SGT, BGMRC, 1984; Li and Ripley, 2011); (c) geological sketch map of Jinchuan deposit (modified after Song *et al.*, 2012); (d) lithological column of drills from the Jinchuan deposit

1c)。该矿床由上百个小矿体组成,目前已探明的三个最具经济价值的矿体分别为赋存于一矿区的24号矿体,以及赋存于二矿区岩体东西两侧的1号、2号矿体(Tonnellier, 2010)。根据结构差异,可划分出三种不同类型的矿石:浸染

状矿石、网状矿石及块状矿石。其中,网状矿石是金川矿床最主要的矿石类型,主要分布于一、二矿区底部的纯橄岩与二辉橄榄岩中;浸染状矿石则主要分布于一矿区西段及三、四矿区;块状矿石数量最少,主要呈不规则的脉状或透镜体

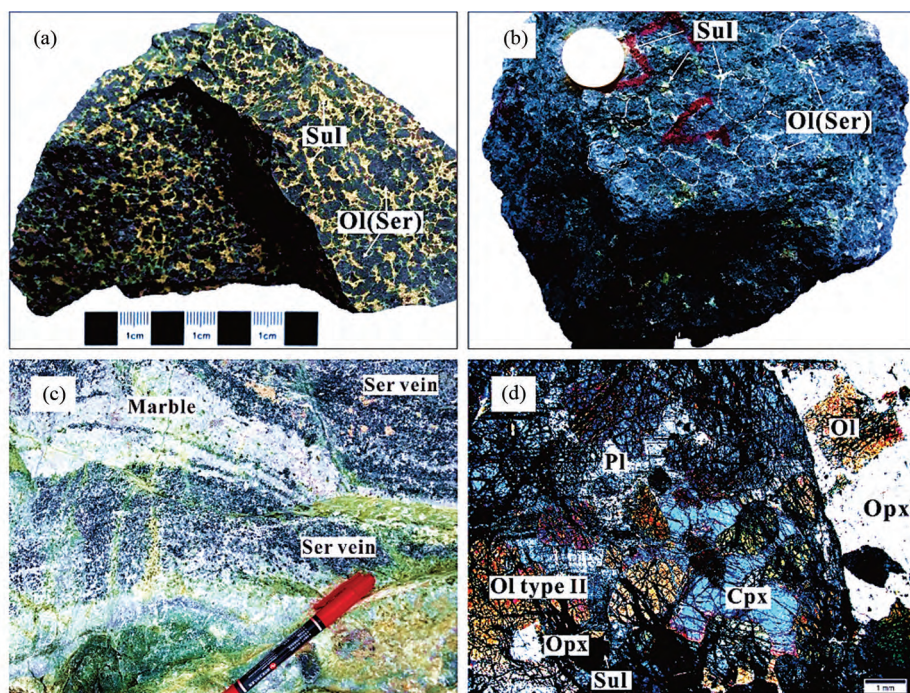


图2 金川矿区岩石矿石特征

(a)网状矿石;(b)豆荚状巨晶橄榄岩;(c)二矿区东部下盘岩体围岩接触带上广泛发育的蛇纹石脉;(d)二辉橄榄岩正交偏光照片,可见单斜辉石包含橄榄石颗粒成包橄结构,局部可见橄榄石颗粒包裹斜方辉石碎片呈反序列包含关系。Ol-橄榄石;Cpx-单斜辉石;Opx-斜方辉石;Ser-蛇纹石;Pl-斜长石;Sul-硫化物

Fig. 2 Field and microscope photos of the Jinchuan deposit

(a) net-textured ore; (b) lenticular macrocrystalline peridotite; (c) widely developed serpentine veins on the contact zone of country rocks and ore body at the eastern part of mining area II; (d) microphotographs of ilherzolite under CPL. Ol-olivine; Cpx-clinopyroxene; Opx-orthopyroxene; Ser-serpentine; Pl-plagioclase; Sul-sulfide

状,产出于二矿区 F_{17} 断层附近的岩体下部。不同类型矿石间界线截然,侵入关系明显(苏尚国等,2014)。部分矿石受后期作用影响,交代、蚀变强烈,造岩矿物与金属硫化物呈现定向排列,或呈现出雾状、星云状构造。金属硫化物矿物以黄铜矿、镍黄铁矿、磁黄铁矿为主,在不同类型矿石中比例有所不同,部分镍黄铁矿在近地表处被氧化为紫硫镍矿。

2 岩相学特征与样品采集

金川矿体由一套超镁铁质岩石组成,主岩性为二辉橄榄岩,另有斜长二辉橄榄岩,橄榄辉石岩,含辉橄榄岩及纯橄岩构成主要容矿岩体。橄榄石作为超镁铁质岩石最主要的造岩矿物广泛分布于矿区的各个部位。但在矿区不同位置,橄榄石却呈现出不同的表现形式。岩相学上主要体现在晶体粒径在空间上的复杂变化。以纯橄岩为例,一般情况下,橄榄石颗粒 $<5\text{mm}$ (图2a),但在24号矿体西侧局部地区出露有少量豆荚状纯橄岩,橄榄石巨晶颗粒直径多 $>1\text{cm}$,硫化物以填隙状充填于堆晶颗粒间(图2b)。

本次采样以二矿区为主要对象。空间上,该矿区岩体以纯橄岩为中心,向外基性程度递减,呈近似对称分布。采样

以钻孔样品为主,共三组:分别为12行勘探线的ZK12,14行勘探线的ZK14以及22行勘探线的ZK66,另有部分样品采自27-28行处及24号矿体25行处,具体采样位置见图1c。此三组样品由二辉橄榄岩与纯橄岩构成,岩性变化详见图1d。

钻孔ZK12与ZK14样品中,橄榄石堆晶以椭圆、浑圆状为主,多沿晶间裂隙破裂呈碎块状,新鲜碎块色彩鲜艳,干涉色为一级到二级中。辉石晶形较为完整,多为斜方辉石,局部可见包橄结构。薄片,观察到一类特殊的橄榄石,他们在与单斜辉石构成包橄结构的同时,还包含了少量斜方辉石的他形颗粒,形成了特殊的反序列包含关系(图2d),为方便区分,将其命名为II型橄榄石,并将正常堆晶颗粒命名为I型橄榄石。其中,I型橄榄石在超镁铁质岩体与矿石中均有分布,而II型橄榄石则多见于硫化物矿石中。堆晶颗粒间可充填少量斜长石,多已钠长石化。硫化物呈浸染状-网状,含量10%~40%不等。

钻孔ZK66样品以二辉橄榄岩为主,橄榄石含量约50%~60%,硫化物含量约20%,其次为斜方辉石及少量角闪石和尖晶石。橄榄石呈半自形-自形椭圆状,油滴状。被金属硫化物包裹的橄榄石常呈镶嵌状,橄榄石晶形完好,与硫化物界线分明(图3a)。橄榄石常沿颗粒边缘或内部裂隙发生

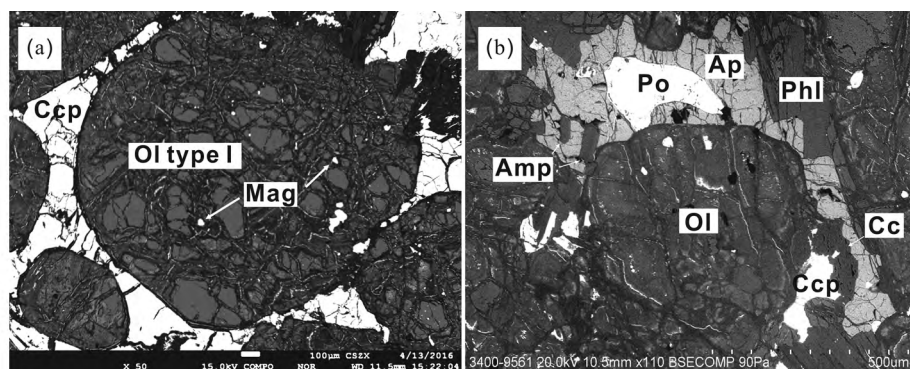


图3 金川矿床橄榄石背散射照片

(a) 网状矿石中的橄榄石颗粒; (b) 矿石中填隙的角闪石、金云母、磷灰石等含水矿物。 Amp-角闪石; Phl-金云母; Ap-磷灰石; Cc-方解石; Ccp-黄铜矿; Po-雌黄铁矿; Mag-磁铁矿

Fig. 3 Backscattered electron image of olivine in the Jinchuan deposit

(a) olivine grains in the net-textured ore; (b) interstitial amphibole, phlogopite, apatite in the ore. Amp-amphibole; Phl-phlogopite; Ap-apatite; Cc-calcite; Ccp-chalcopyrite; Po-pyrrhotite; Mag-magnetite

蛇纹石化,局部可见填隙角闪石绿泥石化(图3a)。常见金属矿物主要为黄铜矿、雌黄铁矿、镍黄铁矿,另有少量磁铁矿。

另外需注意,上述矿石中,在堆晶矿物间常填隙有半自形-他形含水矿物,如角闪石、金云母、磷灰石等(图3b)。上述含水矿物在岩石中相对总量较低,但空间分布极其广泛,于整个矿体中均有分布。

3 分析方法

单矿物主量、微量元素测试由中国冶金地质总局山东局测试中心完成。主量元素分析仪器型号为:日本(JEOL)JXA-8230。分析条件为:激发电压15kV,激发电流20nA,束斑直径5 μ m。校正方法为ZAF法,标准样品采用美国SPI矿物、金属标准和中国国家标准样品GSB矿物。微量元素分析仪器型号为:美国Conherent公司生产的GeoLasPro 193nm ArF准分子系统,ICP-MS;Thermo X2。分析条件为:激光波长193nm,束斑直径25 μ m,频率10Hz,能量密度约10J/cm²。LA-ICP-MS分析的元素含量检出限采用空白信号平均值的三倍标准偏差所对应的浓度值来表示。

自Marsh将量化结构分析引入到火成岩的相关研究中(Marsh, 1988, 1998),已经取得近30年的发展。狭义的量化结构分析即晶体粒度分布(crystal size distributions,简称CSD)能够脱离经典动力学的桎梏,用最少的假定条件来研究复杂体系中的结晶作用,是一种能把岩相学(结构)资料与结晶作用动力学定量地联系起来的方法,开创了岩相学(结构)应用的新领域(杨宗峰等,2010)。晶体粒度分布理论将晶体的粒度分布特征与结晶动力学过程和各种可能影响晶体分布的物理过程定量的联系在了一起。其一般的表达形式为:晶体粒度和晶体布局密度的自然对数间的协变图解,在这种图解中,对于一块岩石中某一种矿物来说通常会

形成线性关系,从这条直线当中可以直接或间接获得:晶体成核密度和速率、生长速率、存留时间、平均粒度。当发生岩浆混合、晶体的分离与聚集、结构退火与粗化、过冷度的变化、多阶段的冷却、流体的渗透和侵位机制的不同等过程时均会引起这种线性关系的改变。因此晶体粒度分布实现了量化研究不同的岩浆成分在不同的温度、压力下随时间变化的动力学过程(杨宗峰等,2010)。

本次选取1号矿体14行勘探线地表与27、28行勘探线井下样品,采用橄榄石的二维光薄片统计法进行研究。其中横切矿体走向采集14行剖面样品共计50余块,从中挑选8块用作具体分析;27、28行共选取四块用作本次分析。分析使用Higgins and Chandrasekharam(2007)提出的方法,依选取的样品薄片手动绘制橄榄石颗粒分布素描图,利用图像分析软件ImageJ进行颗粒的二维粒度分析,将获得数据导入晶体粒度分析软件CSDcorrection,确定矿物的三维习性,计算矿物的晶体粒度分布特征并导出CSD曲线图像。将数据进行有效性检验后,汇总编制CSD曲线对比图。

4 分析结果

4.1 橄榄石主量元素特征

于三组钻孔样品中挑选晶形完整的橄榄石颗粒进行主量元素的剖面测试。测试结果显示,ZK12、ZK14、ZK66中I型橄榄石Fo值变化范围分别为80.7~83.1、79.5~82.5、79.2~82.4(表1、电子版附表1)。m/f整体约2~6.5,与铜镍硫化物矿床相吻合。前人研究表明,金川Fo值变化范围约79~86(De Waal et al., 2004; Li et al., 2004),由此推测该三组样品可能为岩浆作用相对后期的结晶产物。

单矿物颗粒元素剖面测试结果表明,I型橄榄石颗粒Fo值多呈正抛物线式变化趋势(图4),即颗粒中心部位Fo值

表1 橄榄石电子探针成分分析结果(wt%)

Table 1 Electron microprobe analyse results of olivine (wt%)

钻孔号	类型	测点	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	Cr ₂ O ₃	P ₂ O ₅	NiO	Total	Fo
ZK12	I 型	1	39.93	0.01	0.01	17.01	0.24	43.22	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.23	100.69	80.72
		2	39.89	0.02	0.00	18.29	0.21	42.63	0.32	0.00	0.03	0.08	0.00	0.29	101.76	80.87
		3	39.91	0.02	0.02	16.63	0.23	42.83	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.29	99.95	81.19
		4	40.07	0.03	0.00	17.78	0.27	42.72	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.24	101.15	81.82
		5	40.33	0.00	0.00	18.10	0.22	42.58	0.19	0.01	0.01	0.00	0.00	0.24	101.67	81.91
		6	39.75	0.05	0.00	17.02	0.25	42.63	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.19	99.92	82.03
		7	39.25	0.01	0.00	16.97	0.26	42.78	0.09	0.04	0.00	0.06	0.04	0.20	99.70	82.22
		8	40.52	0.04	0.06	15.51	0.22	41.95	1.00	0.04	0.00	0.04	0.02	0.20	99.58	82.32
		9	40.79	0.01	0.00	16.60	0.24	44.10	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.15	101.90	82.33
		10	40.00	0.01	0.01	15.90	0.21	43.44	0.16	0.01	0.01	0.05	0.00	0.26	100.05	82.52
		11	40.47	0.01	0.08	16.12	0.21	42.88	0.59	0.01	0.00	0.07	0.03	0.23	100.69	82.68
		12	40.10	0.00	0.12	16.44	0.21	42.66	0.55	0.07	0.01	0.05	0.02	0.24	100.47	82.70
		13	39.68	0.00	0.00	16.26	0.22	42.74	0.08	0.05	0.02	0.00	0.00	0.20	99.26	82.93
		14	40.24	0.03	0.01	15.97	0.25	43.49	0.08	0.00	0.02	0.00	0.04	0.19	100.33	82.98
		15	40.02	0.02	0.00	15.90	0.21	43.16	0.08	0.03	0.04	0.05	0.00	0.20	99.71	83.03
		16	39.56	0.07	0.00	16.29	0.24	42.23	0.11	0.04	0.00	0.01	0.00	0.21	98.78	83.07
ZK14	II 型	1	39.65	0.03	0.02	15.09	0.20	42.79	0.28	0.04	0.02	0.02	0.01	0.19	98.33	83.08
		2	39.87	0.03	0.00	15.59	0.25	43.07	0.24	0.03	0.00	0.02	0.02	0.25	99.37	83.23
		3	40.08	0.02	0.00	15.52	0.23	42.88	0.06	0.02	0.01	0.03	0.05	0.24	99.13	83.23
		4	39.99	0.01	0.00	15.71	0.24	42.89	0.14	0.04	0.02	0.02	0.02	0.25	99.33	83.59
	I 型	1	40.29	0.04	0.07	17.05	0.22	42.24	0.25	0.03	0.00	0.05	0.00	0.22	100.44	79.49
		2	40.60	0.00	0.00	15.95	0.21	43.93	0.14	0.00	0.00	0.01	0.02	0.29	101.15	81.29
		3	40.53	0.06	0.03	16.60	0.20	43.52	0.23	0.04	0.00	0.03	0.01	0.28	101.53	81.32
		4	40.49	0.03	0.00	16.82	0.22	43.39	0.10	0.01	0.01	0.02	0.02	0.23	101.37	81.62
		5	39.97	0.03	0.03	16.74	0.23	43.34	0.27	0.01	0.00	0.01	0.01	0.25	100.88	81.82
		6	40.27	0.01	0.00	16.71	0.25	43.67	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.26	101.25	81.88
		7	40.11	0.02	0.00	16.88	0.23	43.13	0.08	0.00	0.00	0.03	0.02	0.29	100.79	82.02
		8	40.38	0.04	0.04	17.01	0.24	43.19	0.18	0.02	0.02	0.03	0.00	0.25	101.40	82.03
		9	40.07	0.01	0.03	16.30	0.18	43.09	0.13	0.05	0.05	0.00	0.01	0.23	100.13	82.11
		10	39.20	0.05	0.02	19.49	0.17	42.05	0.21	0.02	0.00	0.12	0.00	0.21	101.54	82.31
		11	40.52	0.01	0.00	15.38	0.21	43.51	0.17	0.02	0.02	0.01	0.00	0.26	100.10	82.32
		12	39.86	0.02	0.00	16.81	0.24	42.74	0.06	0.00	0.02	0.00	0.00	0.26	100.01	82.34
		13	39.97	0.02	0.03	17.00	0.21	42.60	0.08	0.00	0.02	0.02	0.02	0.25	100.23	82.43
		14	39.95	0.01	0.00	16.66	0.23	42.56	0.16	0.00	0.00	0.02	0.02	0.27	99.87	82.48
		15	40.05	0.03	0.00	17.34	0.25	43.62	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	0.24	101.55	82.57
		16	40.24	0.03	0.00	16.64	0.23	43.01	0.10	0.09	0.06	0.01	0.00	0.30	100.70	82.61
		17	40.19	0.02	0.05	16.70	0.23	42.69	0.26	0.00	0.00	0.00	0.02	0.19	100.35	83.19
		18	39.28	0.00	0.00	17.22	0.23	41.74	0.15	0.02	0.00	0.03	0.00	0.30	98.97	83.55
		19	39.74	0.05	0.03	17.50	0.25	42.35	0.09	0.01	0.00	0.02	0.01	0.19	100.23	85.03
	II 型	1	39.85	0.03	0.00	16.26	0.24	42.87	0.01	0.04	0.01	0.03	0.01	0.24	99.58	82.11
		2	40.38	0.00	0.00	17.51	0.21	43.29	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	101.60	82.11
		3	40.08	0.00	0.01	16.59	0.23	43.06	0.10	0.01	0.01	0.02	0.00	0.23	100.32	82.25
		4	39.49	0.03	0.12	16.43	0.21	42.57	0.23	0.03	0.00	0.01	0.00	0.23	99.33	82.28

续表 1

Continued Table 1

钻孔号	类型	测点	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	Cr ₂ O ₃	P ₂ O ₅	NiO	Total	Fo
ZK66	I 型	1(边)	39.53	0.03	0.00	19.09	0.26	41.97	0.02	0.03	0.00	0.03	0.00	0.19	101.15	79.89
		2(幔)	40.36	0.03	0.00	19.35	0.23	42.25	0.31	0.03	0.01	0.19	0.01	0.17	102.93	79.78
		3(幔)	39.57	0.00	0.00	17.39	0.22	43.31	0.01	0.01	0.00	0.03	0.03	0.20	100.78	81.82
		4(核)	40.27	0.02	0.00	16.72	0.23	43.38	0.02	0.06	0.01	0.00	0.01	0.16	100.88	82.41
		5(核)	40.14	0.00	0.00	16.75	0.22	43.49	0.05	0.00	0.00	0.08	0.00	0.21	100.96	82.43
		6(幔)	39.58	0.00	0.00	17.47	0.19	42.73	0.10	0.00	0.00	0.01	0.01	0.17	100.27	81.54
		7(幔)	39.47	0.03	0.10	18.08	0.21	42.41	0.28	0.00	0.01	0.06	0.02	0.21	100.86	80.91
		8(边)	39.60	0.01	0.01	18.43	0.30	41.97	0.00	0.09	0.03	0.03	0.00	0.19	100.65	80.45
		9(边)	39.365	0.03	0.00	19.17	0.28	41.62	0.01	0.00	0.00	0.01	0.05	0.20	100.62	79.69
		10(幔)	40.189	0.00	0.00	18.10	0.22	42.74	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.19	101.49	81.01
		11(幔)	40.149	0.01	0.02	17.56	0.24	42.82	0.09	0.02	0.00	0.04	0.01	0.19	101.15	81.50
		12(核)	40.259	0.01	0.00	17.34	0.22	43.34	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.21	101.42	81.87
		13(核)	39.993	0.01	0.05	18.09	0.27	42.83	0.03	0.02	0.02	0.00	0.06	0.15	101.50	81.05
		14(幔)	40.399	0.03	0.05	18.30	0.22	42.36	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.13	101.53	80.71
		15(幔)	39.756	0.03	0.00	18.42	0.28	42.11	0.00	0.02	0.00	0.04	0.01	0.18	100.84	80.51
		16(边)	39.767	0.00	0.00	18.91	0.25	42.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.03	0.20	101.21	80.06

注：ZK66 中测点 1-8 为颗粒 ZK66-8-1 剖面数据；测点 9-16 为颗粒 ZK66-8-2 剖面数据；24 号矿体与 ZK66 完整数据见电子版附表 1

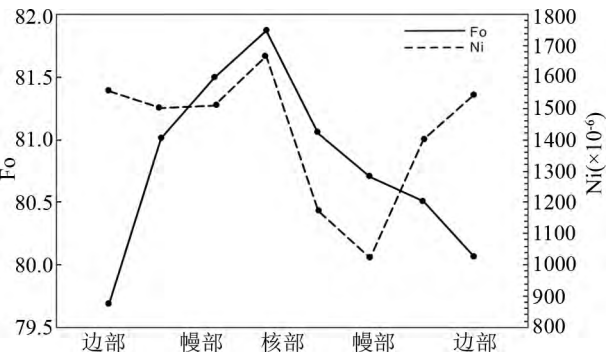


图 4 橄榄石颗粒(ZK66-8-2) Ni-Fo 剖面变化图

Fig. 4 Cross section of Ni-Fo content for olivine grains (ZK66-8-2)

较高,向边部依次递减,为岩浆正常分异结晶的产物。另有部分颗粒出现边部 Fo 值的抬升,可能与橄榄石的部分熔融-重结晶过程有关(详见讨论部分)。本次研究中,橄榄石颗粒 Ni-Fo 值总体向协同降低的方向演化,但不同区域样品显示出局部的差异性。例如,24 号矿体,ZK12、ZK14 的橄榄石颗粒显示出 Fo 与 Ni 的相反演化趋势,而 ZK66 的橄榄石则未呈现类似特征。整体上,自西向东矿体中橄榄石整体向 Fo 值不断降低的趋势演化(图 5)。

Li *et al.* (2004) 根据 Chai and Naldrett (1992b) 发表的金川母岩浆成分,模拟了无硫化物熔离橄榄石的结晶分异曲线,并依据橄榄石的成分变化,推断了深部岩浆房中母岩浆的演化历程,同时探讨了影响橄榄石成分变化的可能因素。

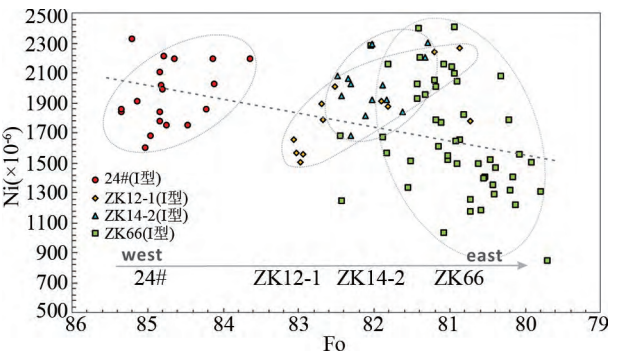


图 5 金川橄榄石 Fo-Ni 图解

图中箭头表示采样位置的空间变化,虚线表示 Fo-Ni 值的整体演化方向

Fig. 5 Ni-Fo binary diagram of olivine in the Jinchuan intrusion

The arrow indicates the spatial change of sampling position, and the dashed line indicates the evolution trend of Fo-Ni value

当硫化物、橄榄石和硅酸盐三者接触时,会发生相应元素的置换反应(Fleet,1983)。橄榄石 Ni-Fo 的空间下降趋势可能是由橄榄石堆晶与晶间硅酸盐岩浆发生 Fe-Mg 物质交换造成的(Barnes,1986)。橄榄石颗粒元素剖面中,常见边缘处 Ni 含量的骤升。以颗粒 ZK66-8-2(I 型)为例(图 4),自颗粒中心至边部,Fo 值渐低,Ni 含量随 Fo 协同下降,却在边缘处出现 Ni 含量的急剧升高。镜下观察发现,该橄榄石被硫化物紧密包裹,由此推测颗粒边缘处 Ni 含量的升高,可能与硫化物与橄榄石间的 Fe-Ni 交换反应有关。

表2 橄榄石微量元素成分表 ($\times 10^{-6}$)Table 2 Trace element data of olivine ($\times 10^{-6}$)

测点	1	2	3	4	5	6	7	8	9(边)	10(幔)	11(核)	12(幔)	13(边)
钻孔号	ZK14					ZK12			ZK66(ZK66-8-1)				
类型	I 型		II 型			II 型			I 型				
La	0.01	0.01	—	2.87	3.04	4.30	4.25	4.18	0.11	0.02	—	—	—
Ce	—	0.01	—	4.31	4.78	6.69	6.32	6.45	0.18	0.03	0.02	—	0.06
Pr	—	—	—	0.49	0.58	0.74	0.72	0.68	0.01	0.01	—	0.02	0.02
Nd	—	0.02	0.05	1.60	1.86	2.05	2.56	2.70	0.14	0.10	0.08	0.17	0.11
Sm	0.05	0.07	—	0.21	0.25	0.46	0.55	0.44	0.18	—	—	—	0.05
Eu	0.01	0.01	0.02	0.05	0.10	0.08	0.10	0.14	0.03	—	—	—	—
Gd	—	—	—	0.26	0.20	0.43	0.37	0.64	0.49	0.24	0.34	0.30	0.25
Tb	0.01	—	0.01	0.03	0.03	0.05	0.06	0.05	—	—	0.01	0.01	0.01
Dy	0.04	0.05	0.04	0.24	0.20	0.36	0.21	0.38	0.04	0.10	0.02	0.04	0.06
Ho	0.02	0.01	0.01	0.05	0.03	0.05	0.03	0.10	—	0.05	—	0.02	0.03
Er	—	0.10	0.07	0.16	0.13	0.17	0.15	0.26	0.05	—	0.12	0.14	0.07
Tm	0.02	—	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	—	0.02	0.01	—	—
Yb	0.16	0.17	0.20	0.15	0.13	0.09	0.22	0.09	0.02	0.08	—	0.02	0.14
Lu	0.01	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.04	0.02	0.05	0.02	0.04	0.05	0.03
ΣREE	0.35	0.50	0.45	10.47	11.37	15.52	15.60	16.15	1.30	0.67	0.64	0.77	0.83
LREE/HREE	0.23	0.30	0.20	14.27	19.16	19.11	20.25	16.51	7.13	1.48	2.20	1.75	1.44
Co	181.6	181.4	177.5	—	—	—	—	—	168.0	180.3	164.4	209.5	159.2
Cu	4.31	—	—	—	2.52	2.80	3.82	3.62	23.97	1.49	1.05	—	—
Zn	81.88	102.6	100.2	—	—	—	—	—	140.6	139.7	101.6	138.0	91.50
Rb	0.24	0.70	0.47	12.40	13.61	17.22	17.70	17.15	0.25	—	0.27	0.23	5.65
Sr	0.10	0.06	0.06	29.50	32.26	41.49	41.38	40.62	1.63	0.24	0.59	0.01	7.22
Y	0.52	0.43	0.45	1.45	1.33	1.75	1.70	1.87	0.61	0.70	0.29	0.38	0.85
Nb	—	0.01	0.04	0.34	0.34	0.44	0.34	0.37	0.08	0.07	—	—	—
Cs	0.12	—	0.04	0.29	0.40	0.49	0.44	0.38	0.21	0.24	—	—	1.20
Ba	0.16	0.11	—	82.78	89.52	128.6	127.6	127.7	0.32	1.83	2.50	—	11.87
Hf	—	0.03	—	0.60	0.72	0.90	1.06	0.94	—	—	0.02	—	—
Ta	—	—	—	0.06	0.02	0.05	0.06	0.05	—	—	0.01	—	—
Pb	1.34	6.97	—	3.76	3.05	9.37	6.78	9.36	2.99	1.22	4.57	—	2.95
Th	—	—	—	0.54	0.59	0.78	0.79	0.76	0.02	0.01	—	—	—
U	0.01	0.02	—	0.17	0.19	0.27	0.26	0.26	0.01	—	—	—	—

注:“—”表示低于检测限,测点 9-13 为橄榄石颗粒 ZK66-8 剖面

与同钻孔样品中的 I 型橄榄石相比, II 型橄榄石具有相似的化学成分, Ni 含量无明显差异, 但 Fo 值普遍更高。ZK12、ZK14 中 II 型橄榄石 Fo 值变化范围分别为 83.1 ~ 83.6、82.1 ~ 82.3, 且 II 型橄榄石颗粒内部成分较为均一, 无明显环带变化(表 1)。

4.2 橄榄石微量元素特征

本次选择 ZK12、ZK14 两钻孔中间部位的 3 块网状矿石样品, 挑选数颗晶形完整的新鲜橄榄石进行微量元素剖面测试(表 2)。经球粒陨石标准化后发现, I 型与 II 型橄榄石稀

土配分模式完全不同。其中, I 型橄榄石呈现左倾型稀土配分模式(LREE 亏损型), II 型橄榄石则表现为右倾配分模式(LREE 富集型)。另外, 前者稀土总量显著低于后者(图 6a)。橄榄石的原始地幔标准化微量元素图解(图 6b)显示两类橄榄石的微量元素配分模式基本一致, 强烈富集 Ti, 微弱富集 Pb, 强烈亏损高场强元素 Zr, 但前者微量元素含量远低于后者。

REE 作为极不相容元素在橄榄石颗粒中极难富集, 但 REE 作为活动性元素在流体中可以得到富集, 因此在考虑 II 型橄榄石的成因时联想到流体的作用是合乎情理的。考虑到流体活动可能造成的影响, 以橄榄石 ZK66-8-1(I 型)为例

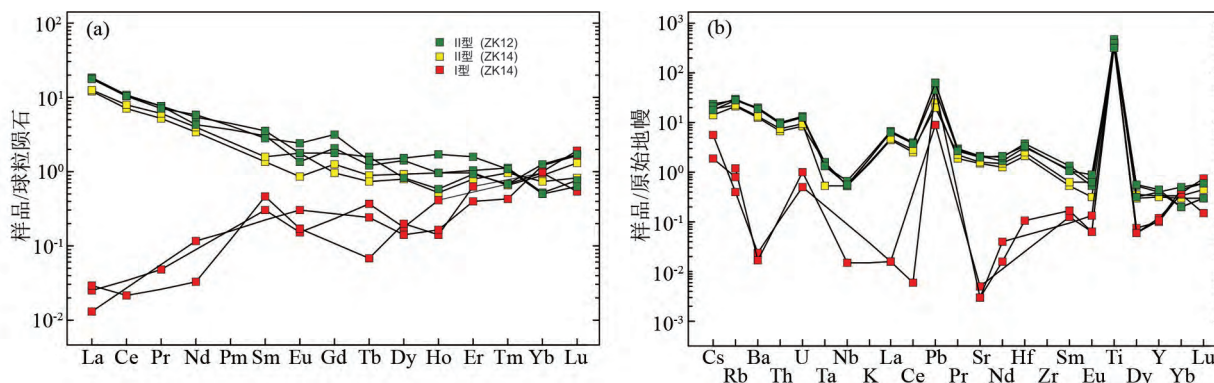


图6 两类橄榄石球粒陨石标准化稀土元素配分模式图(a, 标准化值据 Sun and McDonough, 1989)及原始地幔标准化微量元素蛛网图(b, 标准化值据 McDonough and Sun, 1995)

Fig. 6 Chondrite-normalized rare earth element patterns (a, normalization values after Sun and McDonough, 1989) and primitive mantle-normalized spider diagrams (b, normalization values after McDonough and Sun, 1995) of two types of olivine

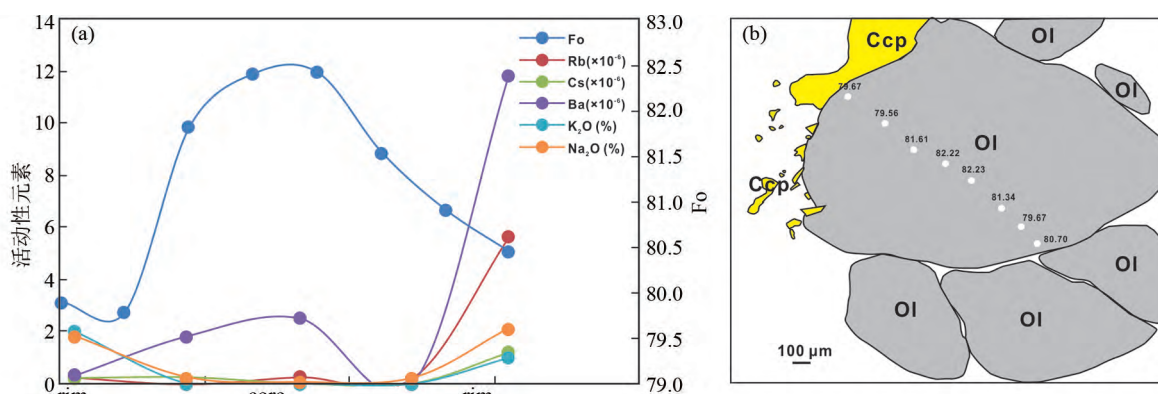


图7 I型橄榄石颗粒流体活性元素剖面图

(a) 橄榄石 ZK66-8-1 活性元素剖面图(以靠近硫化物一侧为起点); (b) 橄榄石 ZK66-8-1 素描图

Fig. 7 Cross section of fluid-active elements content for type I olivine

(a) cross section of fluid-active elements content for olivine ZK66-8-1; (b) sketch of olivine ZK66-8-1

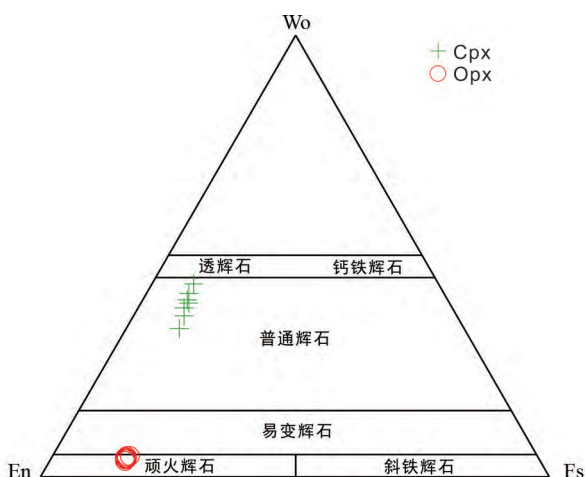


图8 辉石分类图解(据 Morimoto *et al.*, 1988)

Fig. 8 Classification of pyroxene (after Morimoto *et al.*, 1988)

进行痕量元素剖面分析。图7描绘了该颗粒活性元素剖面分布特征,可见该橄榄石中 Na_2O 、 K_2O 、 Rb 、 Sr 及 Ba 含量分布不均, Rb 、 Sr 、 Ba 等元素含量呈现单边骤增现象。由该橄榄石的素描图(图7b)可知,活性元素上升边缘与硫化物矿物紧密接触,而活性元素变化不明显一侧则与硅酸盐矿物相接触。活性元素的变化一般与流体作用相关,暗示硫化物矿浆中可能含有一定数量的挥发份(表1、表2)。

4.3 辉石主、微量元素特征

以 ZK14 为例,岩相学观察发现,样品中辉石以斜方辉石为主,单斜辉石为辅。由主量元素投图分析可知,斜方辉石主要归类于顽火辉石一族,单斜辉石则全部归类于普通辉石的范围内(表3、图8)。在球粒陨石标准化稀土元素图解中,斜方辉石呈现平坦的稀土配分模式,而单斜辉石则可能因稀土含量较低,未呈现出与一般单斜辉石相似的重稀土富集模式,而是呈现出与 I 型橄榄石相似的左倾型稀土配分模式。

表3 辉石电子探针成分分析结果 (wt%)

Table 3 Pyroxene contents measured by electron microprobe (wt%)

测点	矿物	Na ₂ O	MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	FeO	MnO	TiO ₂	CaO	K ₂ O	Cr ₂ O ₃	NiO	P ₂ O ₅	Total
1	Opx	0.05	29.89	1.73	55.31	9.55	0.16	0.13	2.07	0.00	0.65	0.04	0.02	99.60
2		0.06	30.02	1.61	55.36	9.54	0.18	0.12	2.06	0.00	0.60	0.10	0.00	99.65
3		0.01	30.35	1.66	55.31	9.59	0.19	0.08	1.79	0.02	0.58	0.05	0.00	99.62
4		0.08	29.59	1.69	55.25	9.42	0.17	0.08	2.12	0.02	0.63	0.07	0.02	99.11
5		0.09	29.94	1.69	55.31	9.65	0.19	0.16	2.19	0.02	0.69	0.04	0.00	99.95
6		0.05	29.92	1.63	55.62	9.32	0.23	0.13	2.13	0.02	0.63	0.08	0.00	99.74
7		0.05	29.99	1.63	55.42	9.45	0.15	0.11	2.24	0.00	0.63	0.07	0.04	99.78
8		0.06	29.68	1.85	55.00	9.29	0.20	0.20	2.35	0.00	0.60	0.05	0.00	99.28
9		0.05	30.42	1.75	55.60	9.79	0.21	0.16	2.09	0.01	0.61	0.04	0.01	100.74
10		0.05	30.23	1.78	55.41	9.81	0.18	0.11	2.13	0.00	0.64	0.06	0.04	100.42
11		0.05	30.10	1.77	55.50	9.65	0.17	0.11	2.28	0.01	0.61	0.06	0.00	100.31
12		0.07	29.84	1.98	54.77	9.86	0.18	0.17	2.42	0.02	0.67	0.08	0.00	100.06
13	Cpx	0.30	17.62	3.03	52.11	5.37	0.12	0.31	19.29	0.00	1.14	0.05	0.00	99.35
14		0.21	19.47	2.46	52.81	6.45	0.15	0.20	16.27	0.00	0.93	0.02	0.03	98.99
15		0.43	18.82	2.58	52.73	6.04	0.18	0.24	17.73	0.00	1.10	0.01	0.03	99.90
16		0.34	17.42	3.15	51.85	5.63	0.15	0.34	18.72	0.01	1.15	0.03	0.01	98.80
17		0.42	16.64	2.99	53.30	4.88	0.15	0.19	20.94	0.03	1.20	0.04	0.00	100.78
18		0.31	18.17	2.76	53.70	5.49	0.13	0.27	18.39	0.00	1.09	0.06	0.06	100.44
19		0.33	17.37	2.97	53.51	5.07	0.09	0.30	19.92	0.01	1.12	0.03	0.02	100.73

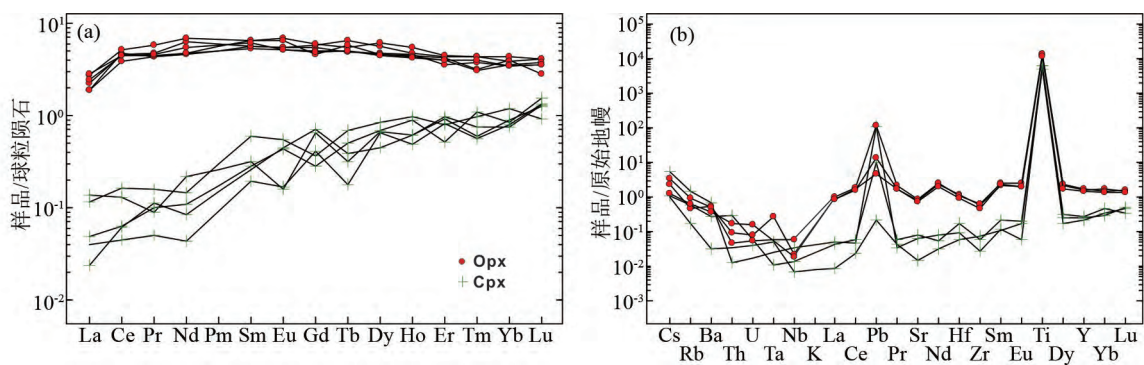


图9 辉石球粒陨石标准化稀土元素配分模式图(a, 标准化值据 Sun and McDonough, 1989)和原始地幔标准化微量元素蛛网图(b, 标准化值据 McDonough and Sun, 1995)

Fig. 9 Chondrite-normalized rare earth element patterns (a, normalization values after Sun and McDonough, 1989) and primitive mantle-normalized spider diagrams (b, normalization values after McDonough and Sun, 1995) of pyroxene

微量元素上, 辉石与橄榄石相似, 强烈富集 Ti、Pb (表 4、图 9)。

4.4 橄榄石定量化结构特征

4.4.1 1号矿体14行剖面样品结构特征

14行剖面样品以弱化超基性岩为主, 自矿体中心向外基性程度递减, 中部以含辉橄榄岩为主, 两侧以二辉橄榄岩为主。沿勘探线方向, 地表岩石中的橄榄石的颗粒粒度存在一定的变化规律。由前人研究可知, 含镍的超基性岩体是一种复合岩体, 其岩石粒度的差异可能是不同期次岩浆侵入的结果, 并形成了各自一定的物质相 (黄月华等, 1987)。本次研究自14行勘探线50余块样品中分别于矿体的上盘、中

心、下盘挑选8块样品进行晶体粒度分析, 并将0.5mm、1mm分别定义为小粒径颗粒与中粒径颗粒、中粒径颗粒与大粒径颗粒的临界粒径 (表5)。橄榄石粒度直方图见图10, CSD曲线详见图11。

在14行勘探线的两端, 样品的CSD曲线 (图11a) 均呈稳定的负斜率曲线。粒度分布集中于0.25~1mm间 (图10a-c, g, h), 属中细粒粒度相。而勘探线的中心部位处, 样品的CSD曲线发生了显著变化 (图11b)。小颗粒晶体密度骤减, 大颗粒晶体密度升高, 且斜率有减缓趋势, 粒度变化范围扩大, 主要集中于0.5~1.6mm之间 (图10d-f), 属中粗粒粒度相 (表5)。

14行勘探线两端的样品与岩体中心样品相比, CSD曲线

表4 辉石微量元素成分表($\times 10^{-6}$)Table 4 Trace element data of pyroxene ($\times 10^{-6}$)

测点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
矿物	Cpx					Opx					
La	0.03	0.03	0.01	0.01	—	0.45	0.45	0.54	0.65	0.66	0.57
Ce	0.08	0.10	0.04	0.04	0.03	2.92	2.37	2.81	3.15	2.76	2.73
Pr	0.01	0.02	0.01	0.01	—	0.41	0.41	0.45	0.55	0.43	0.44
Nd	0.10	0.07	0.05	0.04	0.02	2.14	2.23	2.91	3.18	2.23	2.53
Sm	0.05	0.09	0.04	—	0.03	0.86	0.81	0.86	0.99	0.99	0.94
Eu	0.01	0.03	0.02	0.03	0.01	0.32	0.30	0.32	0.40	0.38	0.30
Gd	0.13	0.07	0.06	0.14	0.08	1.13	1.04	1.20	1.21	0.96	0.99
Tb	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.18	0.18	0.25	0.21	0.21	0.19
Dy	0.17	0.21	0.17	0.11	0.17	1.21	1.17	1.44	1.54	1.17	1.14
Ho	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.26	0.25	0.27	0.31	0.25	0.24
Er	0.16	0.13	0.09	0.15	0.13	0.60	0.71	0.71	0.74	0.65	0.66
Tm	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.09	0.08	0.11	0.11	0.08	0.10
Yb	0.13	0.20	0.14	0.15	0.13	0.59	0.68	0.74	0.66	0.60	0.59
Lu	0.03	0.02	0.04	0.03	0.03	0.09	0.07	0.10	0.10	0.10	0.09
ΣREE	0.97	1.08	0.77	0.78	0.69	11.25	10.74	12.69	13.80	11.47	11.50
LREE/HREE	0.74	0.60	0.44	0.51	0.34	2.72	2.41	2.51	2.76	2.75	2.84
Li	5.31	6.06	3.62	5.14	3.26	11.80	13.56	15.89	13.62	13.20	10.07
Be	—	0.05	0.11	—	0.16	—	0.16	0.12	—	—	—
B	0.82	2.16	0.67	0.41	—	—	0.71	0.60	0.25	0.80	0.12
Sc	21.54	20.85	20.74	18.83	19.51	41.02	40.95	45.73	46.61	42.36	42.60
V	113.1	111.6	107.6	100.7	103.7	240.2	236.0	269.3	267.5	229.5	235.4
Cr	4633	4545	4402	4298	4255	7427	7358	8500	8414	7151	7354
Co	83.61	85.63	90.29	86.35	83.07	48.18	50.28	46.97	46.81	44.51	44.58
Ni	634.7	678.9	650.0	676.3	655.2	435.6	447.2	422.0	394.2	412.3	390.6
Cu	191.4	0.32	0.40	0.51	0.11	0.45	0.25	0.38	0.30	0.77	0.31
Zn	94.95	129.0	90.93	95.04	90.79	40.73	44.34	40.00	40.02	39.34	38.70
Ga	3.66	3.93	3.11	2.94	2.81	4.97	4.30	5.96	5.85	6.45	4.98
Ge	2.68	2.97	3.14	3.36	3.01	3.50	3.58	3.54	3.65	3.50	2.60
As	0.61	0.31	0.13	0.37	0.28	0.41	0.18	0.10	0.58	0.19	0.54
Rb	0.35	0.87	0.04	0.11	—	0.07	0.03	0.27	0.57	0.25	0.39
Sr	1.25	1.60	0.24	0.28	0.23	13.69	12.88	15.89	17.49	29.16	14.63
Y	1.08	1.15	1.02	0.93	0.91	5.92	6.05	6.87	7.20	6.10	6.25
Zr	0.28	0.60	0.98	0.77	0.45	4.77	5.14	6.01	6.54	5.59	5.04
Nb	0.01	0.02	0.02	—	0.01	—	0.03	0.04	0.01	0.03	0.01
Mo	0.15	0.15	0.07	0.21	0.21	0.11	0.16	0.09	0.07	0.09	0.03
Ag	0.15	0.02	—	—	1.26	0.08	0.06	0.03	—	0.40	0.11
Cd	0.73	2.26	0.18	0.16	0.04	0.21	—	0.03	0.09	0.75	0.16
In	—	—	0.02	0.03	0.02	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.04
Sn	0.15	0.12	0.16	0.12	0.35	0.24	0.53	0.16	0.26	0.07	0.23
Sb	—	0.06	0.03	—	—	—	0.01	—	0.04	0.04	0.01
Cs	0.02	0.11	0.02	—	0.01	0.01	0.01	0.05	0.07	0.09	0.03
Ba	1.81	4.54	0.01	0.21	—	2.43	0.23	3.44	3.42	16.28	2.38
Hf	0.03	0.05	0.06	0.02	0.03	0.28	0.22	0.34	0.30	0.26	0.26
Ta	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—
W	0.01	0.05	—	—	—	0.02	—	0.05	0.03	0.12	—
Pb	16.38	1.53	0.08	0.03	—	0.23	0.02	0.69	17.87	51.67	1.97
Th	0.02	—	—	—	—	—	0.01	—	0.01	0.01	0.01
U	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注: “—”表示低于检测限

表 5 金川铜镍硫化物矿床橄榄石定量化结构分析数据

Table 5 Quantitative structure analysis results for olivine grains in the Jinchuan deposit

薄片号	数目(n)	总面积(cm^2)	面积含量(%)	长轴均值(mm)	短轴均值(mm)	圆度	截距	斜率
PM27-2	118	20.32	47.96	0.51	0.31	0.58	5.98	-3.63
PM27-4	60	17.33	62.42	0.61	0.39	0.58	5.49	-3.00
PM28-2	124	17.21	57.14	0.48	0.31	0.65	6.92	-4.37
PM28-4	126	24.82	62.67	0.57	0.35	0.64	6.26	-3.67
PM14-14	129	9.31	23.24	0.29	0.20	0.71	7.23	-6.31
PM14-15	293	10.53	20.82	0.23	0.14	0.69	8.54	-8.68
PM14-26	58	27.23	58.56	0.48	0.27	0.63	5.53	-3.75
PM14-30	103	25.62	61.16	0.67	0.40	0.49	5.63	-2.89
PM14-32	285	23.87	58.22	0.36	0.22	0.63	7.67	-5.21
PM14-33	183	32.65	68.81	0.51	0.30	0.60	6.25	-3.61
PM14-42	265	24.26	54.20	0.35	0.23	0.70	7.48	-5.28
PM14-46	187	18.13	41.81	0.35	0.22	0.68	7.30	-5.53

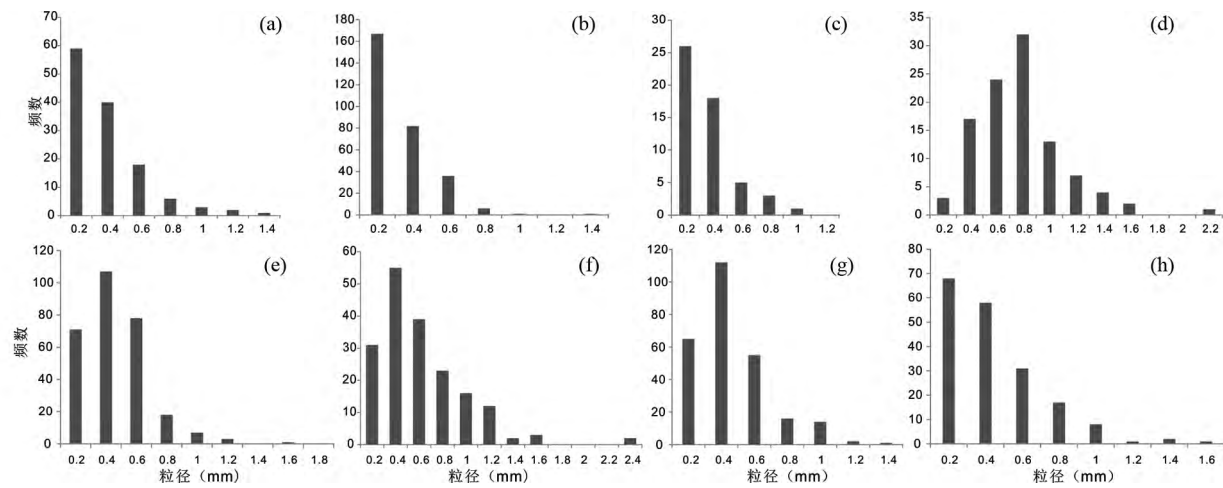


图 10 金川 1 号矿体 14 行橄榄石粒度直方图

(a) PM14-14, 中细粒相二辉橄榄岩; (b) PM14-15, 中细粒相二辉橄榄岩; (c) PM14-26, 中细粒相含辉橄榄岩; (d) PM14-30, 中粗粒相含辉橄榄岩; (e) PM14-32, 中粗粒相含辉橄榄岩; (f) PM14-33, 中粗粒相含辉橄榄岩; (g) PM14-42, 中细粒相二辉橄榄岩; (h) PM14-46, 中细粒相二辉橄榄岩

Fig. 10 Histograms of olivine grains from the 14th exploration line of ore body 1

(a, b, g, h) medium-fine grained ilmenite; (c) medium-fine grained wehrlite; (d-f) medium-coarse grained wehrlite

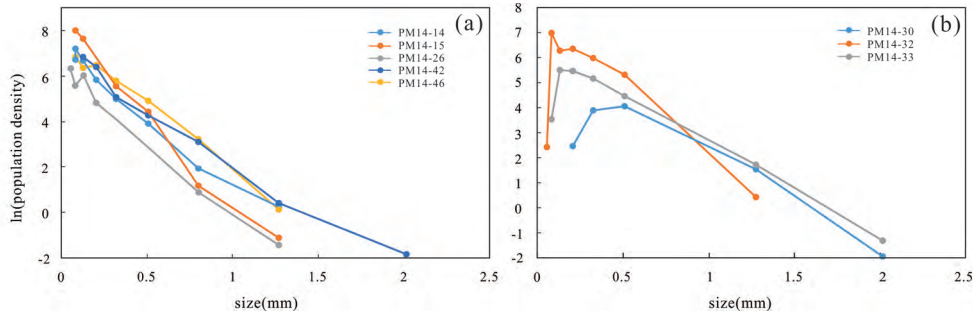


图 11 金川 1 号矿体 14 行样品橄榄石 CSD 曲线

(a) 岩体边缘部位样品; (b) 岩体中心部位样品

Fig. 11 Crystal size distribution diagrams of olivine from the 14th exploration line of ore body 1

(a) samples at the margin of the intrusion; (b) samples at the center of the intrusion

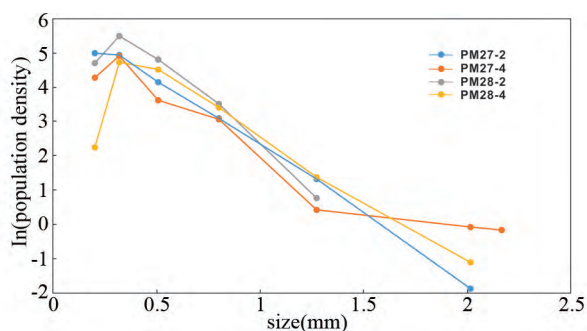


图12 金川1号矿体27行、28行样品橄榄石CSD曲线
Fig. 12 Crystal size distribution diagrams of olivine grains from the 27th and 28th exploration line of ore body 1

斜率明显较陡,岩体中心与边缘样品CSD曲线斜率不同暗示两处样品可能并非同一期次岩浆作用的产物。更加明显的是,样品PM27-4的CSD曲线斜率变化很大,暗示该样品可能经历了数次岩浆活动的改造。但由于样品分析数量的限制,在本研究中,仅能推测1号矿体至少经历了两个不同期次的岩浆活动。岩浆通道系统中,早期就位的岩浆一般分布于通道的前端或边缘位置处,后期侵入的岩浆一般在通道的中心或后缘处就位。由此可以推测当第一期岩浆结晶时,或曾经历温压等物理条件的骤变,过冷度增加,致使大量成核却没能得到充分生长,逐步堆晶形成矿体边缘的中细粒相岩石;第二期岩浆注入时,物理条件相对稳定,过冷度较小,晶体生长充分,矿物粒度普遍增大。另外,后期岩浆的侵入很可能造成早前半固结岩体中熔体比例的增加,加速矿物的重溶-再结晶,促进橄榄石的粗化过程,形成岩体中心的中粗粒相岩石。

4.4.2 1号矿体27-28行样品结构特征

27-28行勘探线位于1号矿体较东侧,样品CSD图像见图12,橄榄石粒度直方图见图13。27-28行样品采自矿体下盘,岩体边缘处。与14行勘探线两端样品相比较,两处样品具有相似的CSD曲线斜率,CSD曲线近于平行,暗示着两处样品为同一期次岩浆上侵的产物,但该处样品中橄榄石粒度跨度范围更广,小粒径颗粒数量锐减,大粒径颗粒稳定增加

(图11a、图12)。这种现象可以用岩石结构的调整平衡过程,即结构成熟或晶体老化过程来解释(Cashman and Ferry, 1988; Higgins, 1998, 2006)。当岩体接近固结时,由于多相混合并未达到最低能状态。小颗粒相对于大颗粒表面能较大,因此在岩石自发的结构调整中,某些低于临界粒径的小颗粒将发生溶解,而大于该粒径的矿物将持续生长,以降低体系能,从而达到稳定状态。这样在CSD曲线(图12)上,将造成小颗粒晶体密度的减小及大颗粒晶体数量的增加,曲线斜率趋于平缓。同时,镜下观察发现,此处样品中存在大量金云母、钠长石、磷灰石等含水矿物(图3b),暗示岩浆中挥发分含量较高。

或者从另一角度思考,27-28行样品与14行样品同处于1号矿体的边缘部位,仅沿矿体走向有空间位置的变化,即27-28行更靠近东部,14行更靠近西部,由图11a与图12可知,两处样品的CSD曲线斜率近似相同。由于CSD曲线的斜率代表晶体生长速率与生长时间乘积的负倒数(Marsh, 1988),在晶体生长速率相对稳定的情况下,27-28行处的样品小晶体更少,大颗粒更多,整体粒度更粗,在结构上拥有更高的成熟度,表明该处样品生长时间更长,暗示27-28行处的岩石比14行处样品形成时间更早,即岩浆就位时间更早,从而可以进一步推测岩浆的流动方向可能是自西向东。

5 讨论

5.1 两类橄榄石的成因

由于REE元素在基性岩浆早期结晶的矿物相中多为不相容元素(除了 Eu^{2+} 相溶于斜长石),所以这些矿物中LREE基本都是亏损的(Hanson, 1980)。橄榄石与单斜辉石作为金川超镁铁质熔体中最早结晶出的矿物相,应当具备极低的稀土含量以及轻稀土、大离子亲石元素亏损的原始特征。本次研究中I型橄榄石与单斜辉石相似的稀土含量与配分模式说明(图6、图9),此类橄榄石为正常岩浆结晶成因,代表了金川橄榄岩中最原始橄榄石的化学特征。但金川岩体中的橄榄石颗粒多呈椭圆、浑圆状(图3a),反映了不平衡的结晶环境。

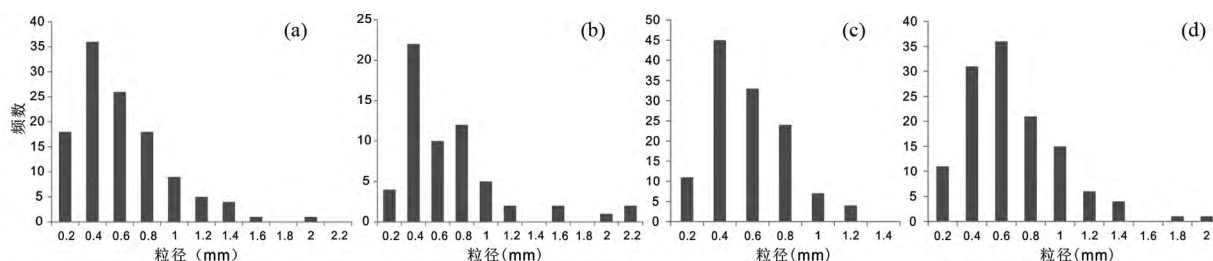


图13 金川1号矿体27-28行橄榄石粒度直方图
(a)27-2;(b)27-4;(c)28-2;(d)28-4 均为中粒相二辉橄榄岩

Fig. 13 Histograms of olivine grains from the 27th and 28th exploration line of ore body 1
(a-d) medium grained lherzolite

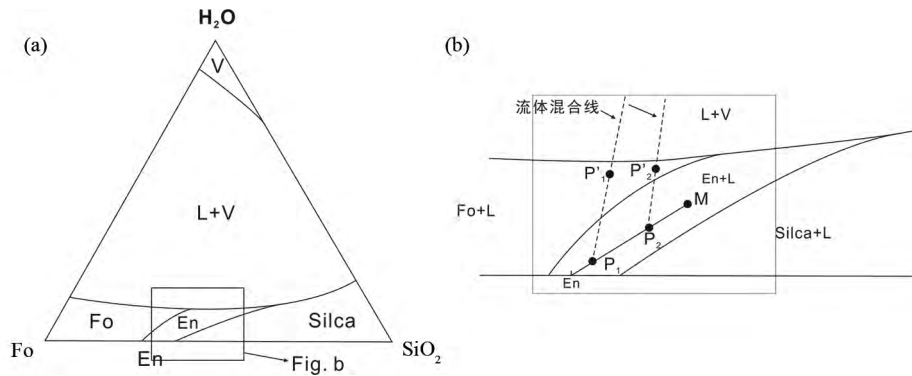


图 14 $\text{H}_2\text{O}-\text{SiO}_2-\text{Fo}$ 三元体系图解 (据 Boudreau, 1988; Kushiro *et al.*, 1968)

假设一近固结的堆晶体系,由顽火辉石与少量成分为 M 的晶间熔体组成,该熔体尚未达到流体饱和且仍未出溶单独的流体相,那么,该体系的平均成分应落在顽火辉石与熔体成分的连接线上. 在该连接线上定义两个成分点 P_1 、 P_2 ,它们仅是顽火辉石与晶间熔体的相对比例有所差别;向流体不饱和的晶间熔体中注入挥发性流体,会使成分沿图中虚线“流体混合线”演化,从而导致顽火辉石的熔融;若流体持续注入,成分越过 $\text{Fo} + \text{L}/\text{En} + \text{L}$ 的边界线演化至 P'_1 、 P'_2 ,则会造成 Fo 的结晶. Fo-镁橄榄石;En-顽火辉石;Silica-二氧化硅;L-熔体;V-流体挥发份

Fig. 14 The $\text{H}_2\text{O}-\text{SiO}_2-\text{Fo}$ system (after Boudreau, 1988; Kushiro *et al.*, 1968)

Supposed a near-consolidated crystal system composed of enstatite and small amounts of melt of composition M that has not yet reached fluid saturation and has not yet fractionated a separate fluid phase, the bulk composition of the system should fall on the connection line between En and M. We can define two points, P_1 and P_2 , on the connection line, and they only differ in the proportion of enstatite and interstitial melt. If volatile fluid injected into such fluid-unsaturated intercrystalline melt, the composition will evolve along the dotted “fluid-mixing line”, and resulting in the melting of solid enstatite; If the fluid is continuously injected, the system will evolve beyond the boundaries of $\text{Fo} + \text{L}/\text{En} + \text{L}$ to P'_1 and P'_2 , and finally resulting in the crystallization of forsterite. Fo-forsterite, En-enstatite, Silica-silicon dioxide, L-liquid, V-volatiles

I 型橄榄石显著的溶蚀特征,金川矿床中广泛发育的含水矿物,II 型橄榄石与斜方辉石间残余的溶蚀结构,无不暗示了一个与流体作用相关的新老矿物相间的转化过程。前人研究认为,在金川深部岩浆房中,硫化物熔离之前,已有 5% 的橄榄石 (Chai and Naldrett, 1992a; De Waal *et al.*, 2004) 结晶并堆积在岩浆房的底部。随着名义上不含水 (卤素) 矿物的结晶分异,在岩浆房底部的堆晶颗粒间将逐渐演化出富水的残余熔体。随着结晶过程的进行,一旦达到水饱和,流体 (挥发份) 将脱离出熔体成为单独的物质相。随结晶作用的持续,堆晶矿物逐渐向上堆积,而底层分异出的流体挥发份在自身浮力、上伏堆晶的压实作用或者纵向的物质对流的影响下将持续向上迁移 (类似去气作用)。若将深部岩浆房暂时作为一个封闭体系来处理,那么可以将其类比为一个未固结的层状堆晶岩体,上层堆晶间的残余熔体总是比底部比例更高。岩浆房底部分异出的流体若在向上迁移的过程中,被上伏堆晶间仍未达到水饱和的高温残余熔体所捕获且再次溶解,那么类似注水熔融过程,将有可能引起液相线温度与固相线温度的降低,从而触发堆晶矿物间的不一致熔融。这就可以解释为什么许多 I 型橄榄石颗粒会呈现出溶蚀状的不平衡特征 (图 3),且颗粒边缘呈现出活动性元素含量的剧增 (图 7)。在 $\text{Fo}-\text{H}_2\text{O}-\text{SiO}_2$ 的三元体系中,水的加入会使体系成分向富 Fo 一端迁移 (图 14),橄榄石的稳定域将向顽火辉石一侧扩展,而顽火辉石的稳定域将缩小 (Kushiro *et al.*, 1968; Boudreau, 1988)。

简而言之,以顽火辉石为例 (近似于金川矿体中斜方辉石的化学成分 (图 8)),若上伏堆晶间的高温残余熔体因捕

获该高温流体而达到水饱和,那么堆晶矿物中的顽火辉石将会发生再溶蚀,并与流体发生如下反应:



En Ol

堆晶矿物重熔所需的热量,可能来自于下覆岩浆固结释放的热能或上伏高温岩浆对流提供的热能。重熔熔体的再结晶,会造成水的再饱和,释放的流体将重新向上迁移。类似于 McBirney (1987) 描述的原发性区域精炼作用 (Constitutional zone refining),随流体向上迁移,该过程将不断重复,直至岩浆演化至富水矿物饱和析出。

由辉石堆晶经溶解-再沉淀生成的二次成因橄榄石在成分上应更大程度继承原生辉石的化学特征。II 型橄榄石具有相对较高的 Fo 值,便可能与顽火辉石相对富 Mg 的特征有关。由图 6 和图 9 对比可知,金川矿床中的 II 型橄榄石与斜方辉石具有相似的 HREE 含量,但显然 II 型橄榄石中更加富集 LREE。实验岩石学证实,富 Cl 流体可以大量萃取并迁移 REE 元素 (Flynn and Wayne Burnham, 1978; Candela, 1986; Webster *et al.*, 1989)。同时, Migdisov *et al.* (2009) 研究证实,在高温流体中,Cl 更易与 LREEs 络合,从而造成 LREEs 与 HREEs 的分馏。Bushveld 层状镁铁质岩体中磷灰石异常的高稀土含量便被认为与富 Cl 流体的作用有关 (Boudreau and Kruger, 1990)。若 II 型橄榄石是由富 Cl 流体触发的溶解-再沉淀过程中形成的二次成因颗粒,就可以解释此类橄榄石中轻稀土富集的原因。同时,也可以解释为何橄榄石在与单斜辉石形成包橄结构的同时还可与斜方辉石碎片形成了反序列的包含关系 (图 2d)。

5.2 金川矿床中的富 Cl 流体

岩相学观察发现,金川矿体中广泛发育有半自形-他形填隙状含水矿物,如金云母、角闪石、磷灰石、方解石等。前人研究多将此类矿物组合作为次生矿物描述为后期热液蚀变的产物。但在对金川矿石的矿物学研究过程中发现,在少数硅酸盐矿物(如斜方辉石)中包含有上述富水矿物碎片,暗示上述富水矿物可能为原生矿物组合。另外,化学分析发现,此类含水矿物通常异常富 Cl(磷灰石 Cl 含量均值约 5.5%;与 Skaergaard 侵入岩中金云母、角闪石相比拥有更高的 Cl 含量,数据未发表)。假设上述富水矿物为后期富 Cl 的变质热液改造成因,那么该热液变质活动在造成了矿床整体范围内橄榄石蛇纹石化的背景下,在其他的次生矿物组合中也应当保存有相似的富 Cl 的特征。但在对金川矿石中绿泥石及透闪石等次生矿物的成分研究中并未发现此类异常信息,且事实上,它们多数根本并不含 Cl。因此,上述富水矿物组合很大可能并非蚀变产物,而是矿石岩体中的原生矿物组合。

磷灰石是用来研究岩浆挥发份的良好指示剂,不同于角闪石和金云母中 F-Cl 置换易受 Fe/Mg 变化的影响(Volfinger *et al.*, 1985),磷灰石中 F-Cl-OH 间的替换不受晶体化学条件的制约,在岩浆温度下可以构成一个理想的固溶体系列(Tacker and Stormer, 1989)。金川矿床中的磷灰石多为氯磷灰石, F 含量几乎全部低于检测限,在 X_F - X_{Cl} - X_{OH} 端员图解中几乎全部位于富 Cl 一端。与世界其他超镁铁质岩体(矿床)中的磷灰石相比较,除 Stillwater OBZ-1 与 Bushveld Merensky Reef 中的磷灰石有相似的富 Cl 特征外,其他岩体中的磷灰石更多呈现富 F 的特征(图 15)。火成岩磷灰石这种富 F 的特征是由卤族元素在磷灰石、岩浆、挥发份间的分异造成的。分配系数实验($(D_{Cl}/D_F)_{\text{vapor/melt}} = 16 \sim 400$)结果表明, Cl 倾向进入流体相而 F 倾向残留于熔体相(Burnham, 1967; Holland, 1972; Hards, 1976; Candela, 1986; Webster *et al.*, 1989)。卤族元素在三者间的分配行为可简单描述为:

$$(Cl/F)_{\text{ap}} < (Cl/F)_{\text{melt}} < (Cl/F)_{\text{volatile}}$$

由此推论,在玄武质岩浆结晶过程中,随早期不含卤族元素矿物的结晶分异,残余岩浆中 Cl/F 将持续降低,从而形成富 F 的磷灰石。另外,自然界中至今未报道有极端富 Cl 的岩浆产出,因此,金川矿体中此类富 Cl 磷灰石很难是从高度演化的岩浆中直接结晶形成的。参考前人对于 Stillwater OBZ-1 与 Bushveld Merensky Reef 的研究成果,他们普遍认同这种异常的富 Cl 磷灰石的形成与残余晶间熔体在固结过程中分异出的富 Cl 流体有关。这种富 Cl 流体对 REE、PGE 及多种金属元素具备强烈的迁移能力,造成了相关层位中硫化物与铂族元素的富集成矿(Boudreau and McCallum, 1986, 1989, 1992; Boudreau, 1988; Boudreau and Kruger, 1990; Meurer and Boudreau, 1996; Boudreau *et al.*, 1997; Willmore *et al.*, 2000, 2002)。

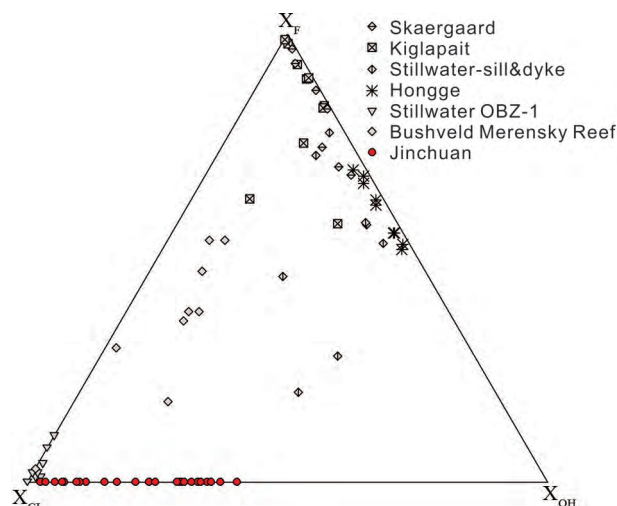


图 15 金川矿床磷灰石 F-Cl-OH 端员图解

数据来源: Skaergaard (Brown and Peckett, 1977); Kiglapait (Huntington, 1979); Stillwater-sill and dyke (Helz, 1985); Stillwater OBZ-1 (Boudreau and McCallum, 1989); Bushveld Merensky Reef (Boudreau and Kruger, 1990); Hongge (Xing and Wang, 2017); 金川(数据未发表)

Fig. 15 Halogen compositions of apatite from the Jinchuan deposit

富水矿物在金川矿区中的广泛分布,暗示富 Cl 流体在金川成岩成矿过程中活动作用显著,巨晶橄榄岩的出现(图 2b),也极可能与流体作用相关。这与橄榄石研究过程中的发现不谋而合(图 7),暗示关于 II 型橄榄石是由富 Cl 流体触发的不一致熔融形成的二次成因颗粒的推测是十分合理的。

由 Kusebauch *et al.* (2015) 提供的卤素在流体与磷灰石间的分配系数,可计算该流体中 Cl 质量分数可达 3% (数据未发表)。关于此种富 Cl 流体的来源,我们通过测试磷灰石与团块状方解石的原位氧同位素发现, O 的分布范围集中于岩浆水的范围内(数据未发表),由此更加证实上述富水矿物并非次生蚀变矿物,而富 Cl 流体也并非来自接触地层或地表浅水。假设此富 Cl 流体并非外来注入的独立体系,则最有可能来自于高度演化的玄武质岩浆,即富水的粒间熔体。诚然,在其它岩浆体系中,用演化的富水的粒间熔体,以及演化的硫化物熔体也可以用来解释含水矿物以及无根黄铜矿脉等的成因,但在对金川铜镍硫化物矿床的研究中,这种粒间富水熔体似乎不能更好的解释上述特殊矿物组合与地质现象。主要理由有以下几点:(1) 金川矿体中存在角砾状矿石等特征说明矿体上侵过程中存在流体超压这一过程;(2) 与硫化物共生的矿物有角闪石、金云母、磷灰石、碳酸盐矿物(方解石、白云石)及石英等,且在矿体不同部位这些矿物组合亦有差异;(3) 金川的超镁铁质岩石中与矿石中磷灰石类型不同:超镁铁质岩石中不含有富 Cl 磷灰石,矿石中含富 Cl 磷灰石,若用高度演化的富水岩浆来解释似乎也有一定的困难;(4) 金川矿体中硫化物与碳酸盐矿物、磷酸盐矿物的关系

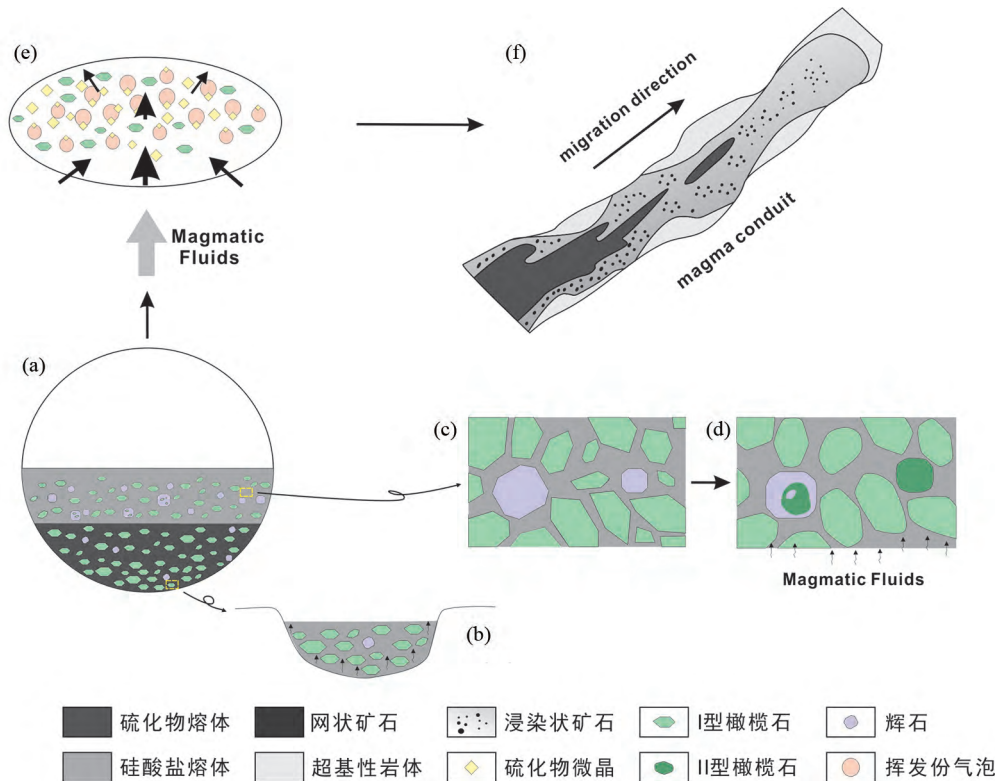


图 16 金川铜镍硫化物矿床成矿模式简图

Fig. 16 Cartoons illustrating the genesis of sulfide deposits and different types of olivine in the Jinchuan deposit

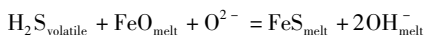
指示这些矿物更像是从流体中直接结晶的流体晶矿物组合。由此我们认为该流体更像是一股独立的富 C 富 Cl 的岩浆流体在高温高压条件下与含矿岩浆发生耦合,形成复杂的混合物质相,伴随岩浆(矿浆)演化、侵位过程,随温度压力的降低又与岩浆(矿浆)系统发生解耦,并在浅地表经去气作用而逃逸。

5.3 对金川矿区成矿作用的启示

5.3.1 金属元素的富集与迁移

岩浆流体中的 S 含量变化范围非常广, Brimhall and Crerar (1987) 的实验结果显示, S 在流体/熔体间的分配系数 ~40, 表明流体中可以非常富集 S。Barnes and Campbell (1988) 通过计算得出, 在 900℃、2kbar 的条件下, 与橄榄石、磁黄铁矿、磁铁矿平衡的流体相中, S 主要以 H₂S 的形式存在。金属元素与 REEs 在硅酸盐熔体与流体间的分配系数实验结果显示, 多种金属元素 (Cu, Pd, Pt) 在二者间的分配系数与流体中 Cl 的含量成正比 (Holland, 1972; Candela and Holland, 1984)。以 REE 为例, 其分配系数与流体中 Cl 含量的三次方成正比 (Flynn and Burnham, 1978)。

总结来讲, 这种富 S 富 Cl 的特征, 将使得流体具备极强的金属运移及迁移能力。若该流体溶解于水不饱和的晶间熔体中时, 将会与硅酸盐岩浆发生如下反应:



该反应可有效加快熔体中的 S 饱和, 促进硫化物的沉淀熔离。另一方面, 随该反应的进行, 熔体中 OH⁻ 含量持续增加, 这就不难解释为什么在硫化物矿石中常伴随含水矿物的结晶 (图 3b)。

以 Pd、Pt 为例, 二者作为亲铜元素, 在硫化物熔体/玄武质岩浆间的分配系数可达 10⁴ ~ 10⁶ (Fleet *et al.*, 1991, 1996)。这表明在流体-硅酸盐熔体-硫化物熔体间, 铂族元素更易富集于硫化物中。但考虑到二者在流体中的相容性以及硅酸盐/硫化物熔体与流体间的巨大体积比, 至少在发生大规模硫化物熔离前, 流体相中可以聚集相当数量的铂族元素。假设上述富 Cl 流体在去气作用过程中持续向上迁移, 会造成流体中 Pd、Pt 元素的持续富集直至遇到地球化学障发生成矿元素的卸载或上升至堆晶/岩浆界面且全部溶解于上伏高温且 PGE 不饱和的硅酸盐岩浆中。所谓地球化学障, 即化学成分的不连续带, 最可能由其他岩浆的注入混合所形成 (Boudreau and McCallum, 1992, 1986)。勘查研究发现, 金川矿床在一、二矿区交界处, F₁₆ 断裂带西部发育有一富铜盲矿体, 该矿体 PGE 含量极高, 具有重要的经济价值。经上文论述, 该区域或许有新鲜岩浆的注入。由此, 关于该地区深部有一分支岩浆房的推测也就更加可行 (高亚林等, 2009; 张建辉, 2005; Song *et al.*, 2012)。

5.3.2 高密度硫化物矿浆上侵机制

上文中说到, 矿石中橄榄石颗粒受高温富 Cl 流体的改

造常发生颗粒边部活性元素的增加,而活性元素的局部变化,常与硫化物的分布有关(图7),暗示硫化物矿浆演化过程常伴随有高温流体的活动作用。

经上述讨论不难发现,即便是岩浆结晶初期分异出的少量流体也可以对整个岩浆演化过程产生持续而深远的影响。前人研究认为,流体的加入可以使得岩浆体系的物理化学性质发生戏剧性的改变(罗照华等,2009)。实验岩石学研究(Mungall *et al.*, 2015; Matveev and Ballhaus, 2002)以及动力学模拟(王俊,2013)也进一步证实了流体体系的加入对硫化物矿浆侵位具有强有力的支持,这就使得苏尚国和汤中立(2010)、苏尚国等(2014)等提出的“含矿熔体-流体流”的概念获得了重要的理论价值。由上文可知,金川硫化物熔体在整个熔离过程中均可伴随流体的出溶(不排除外来岩浆流体注入的可能,如幔源流体的加入)。这表明,流体迁移过程可能会对硫化物熔体的迁移产生积极影响。因此,可建下述模型简要描绘金川矿体形成过程:

(1)深部岩浆房中,随堆晶矿物的早期结晶(~5%),母岩浆达到S饱和,逐渐形成不混溶硫化物矿浆。在重力分异作用下,在深部岩浆房中自下而上形成富矿熔体-贫矿熔体-硅酸质岩浆的纵向分异(图16a)。

(2)随去气作用持续,大量富Cl流体向上迁移(图16b),这些富Cl流体与上伏炽热的水不饱和熔体发生溶解反应的过程中触发原生斜方辉石堆晶颗粒的不一致熔融,形成富镁的Ⅱ型橄榄石,受高温流体-熔体影响,Ⅰ型橄榄石边部发生溶蚀,活性元素含量升高(图16c, d)。同时,流体的注入可以触发冻结岩浆房的再活化(Bachmann and Bergantz, 2006; Humphreys *et al.*, 2009; Huber *et al.*, 2010; Cashman and Blundy, 2013; Parmigiani *et al.*, 2014)。硫化物熔体可附着于挥发份气泡的表面以降低表面能,并在浮力作用下随其向上迁移(Mungall and Su, 2005; Gualda and Ghiorso, 2007; Knipping *et al.*, 2015)(图16e)。

(3)随H₂O与CO₂饱和,岩浆系统发生流体超压,流体-熔体(矿浆)紊流体系将沿构造薄弱面(即所谓的岩浆通道)上涌,并于终端岩浆房固结成矿。基于深部岩浆房中的垂向重力分异,硅酸质岩浆在通道前缘与边缘处最先堆积,富矿熔体则在通道后缘处堆积(图16f)。

5.3.3 岩浆通道前进方向

岩浆(矿浆)系统具有流动性,故而岩浆通道也具有前进方向。金川铜镍硫化物矿床岩浆通道前进方向可通过以下不同角度来判断:

(1)橄榄石Fo空间变化规律。深部岩浆房中最早结晶的橄榄石总是具有最高的Mg[#]值。由于重力分异作用,早期结晶的橄榄石更多堆积于岩浆房底部,晚期结晶的橄榄石相对堆积于岩浆房的上部,从而造成橄榄石Fo值的纵向分异。岩浆(矿浆)上侵过程中,上部熔体总是最先就位于通道的前缘与边缘处,底部岩浆(矿浆)就位较晚且更易于通道后缘处堆积,从而造成橄榄石Fo值的平面空间差异。金川矿区不

同矿体橄榄石Fo值呈现自西向东依次递减的趋势(图5),暗示矿体东部相对位于通道前缘处。

(2)橄榄石颗粒粒度空间变化规律。空间位置对矿物粒度分布的影响主要体现在两方面:其一,不同空间位置代表的侵位时间的差异对颗粒大小有影响;其二,流体在空间上的分布对矿物颗粒大小有影响。首先,若岩体固结过程时间跨度过长(数个百万年),那么在岩体持续冷却的过程中,越早结晶的颗粒将拥有更多的时间进行自身的结构调整(结构成熟或晶体老化过程)以达到体系的平衡。这就意味着越早结晶的颗粒越将通过吞噬小颗粒结晶大颗粒的方式完成体系能的降低;其次,岩浆演化过程中的去气作用使得流体挥发份更多地向岩浆房顶部聚集,这意味着通道前端将拥有更高比例的挥发份。流体汇聚造成的液相线、固相线下移将触发结晶矿物的溶解(特别是小颗粒)-再沉淀,促进颗粒增生,形成大颗粒矿物相。因此,通道前端矿物更易呈现粗颗粒相。刘美玉等(2015)通过橄榄石定量化结构分析认为,相较于24号矿体,1号矿体普遍拥有更粗的矿物颗粒。本次研究发现,1号矿体东部橄榄石颗粒普遍比西部更粗(图11、图12),且东部矿石中含水矿物普遍含量更高。暗示矿体东部相对靠近通道前缘处。另外,通道前端挥发份的大量聚集常使其与直接接触围岩发生变质作用反应。2矿区东部38行下盘,岩体与大理岩接触带上发育的大量蛇纹石脉说明(图2c),此处流体活跃,可能与通道前端的去气作用有关。

(3)硫化物Cu/Ni空间变化规律。硫化物矿浆演化过程中伴随有单硫化物固溶体的分离结晶作用(Kullerød and Yund, 1962),因此,可通过Cu/Ni及与铂族元素的空间变化规律来推断铜镍硫化物矿床岩浆通道的前进方向。前人通过统计各矿床PGE与Cu/Ni比值的空间变化,判断金川各主要矿体侵位顺序为:2号矿体→1号矿体→24号矿体→58号矿体。即东部矿体侵位最早,西部矿体就位最迟(苏尚国等,2014;刘美玉等,2015)。

综上所述,推测金川铜镍硫化物矿床岩浆通道的前进方向为由西向东。

6 结论

(1)金川超镁铁质铜镍硫化物矿床中发现两类橄榄石:LREE亏损型(Ⅰ型)与LREE富集型(Ⅱ型)。Ⅰ型橄榄石常见成分环带的变化,为岩浆正常结晶的原生橄榄石与晶间熔体发生物质交换形成的成分分带,继承了原始岩浆稀土含量低的特征;Ⅱ型橄榄石常以包裹斜方辉石,Fo值较高且化学成分均一而明显区别于Ⅰ型橄榄石,为斜方辉石经溶解-再沉淀过程形成的橄榄石。

(2)Ⅰ类橄榄石受富高温流体硫化物矿浆的改造,常见橄榄石边部流体活性元素含量的增高。

(3)金川超镁铁质岩体中广泛分布富Cl的金云母、角闪石、磷灰石等原生含水矿物。该含水矿物组合的出现暗示其

生成于富 Cl 贫 F 的流体环境中。该富 Cl 流体造成了稀土元素的富集, 当其与水不饱和的晶间熔体发生溶解时可导致堆晶矿物的二次熔融。

(4) 综上, 富 Cl 流体加入可能是促使高密度硫化物“矿浆”上侵运移的主要机制。

(5) 金川岩体橄榄石自西向东呈现 Fo 值递减的趋势, 同时, 橄榄石定量结构分析显示东部矿体比西部矿体普遍矿物粒度更粗, 推测金川铜镍硫化物矿床岩浆通道的前进方向为自西向东。

致谢 在野外考察中, 得到金川矿业公司王玉山老师的帮助; 分析测试得到山东冶金局测试中心林培军实验员、李增胜博士的帮助; 在研究过程中得到罗照华老师的指导与帮助; 审稿专家对文章的不足提出了有益的修改意见; 在此一并致以衷心的感谢!

References

- Bachmann O and Bergantz GW. 2006. Gas percolation in upper-crustal silicic crystal mushes as a mechanism for upward heat advection and rejuvenation of near-solidus magma bodies. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 149(1–2): 85–102
- Barnes SJ. 1986. The effect of trapped liquid crystallization on cumulus mineral compositions in layered intrusions. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 93(4): 524–531
- Barnes SJ and Campbell IH. 1988. Role of late magmatic fluids in Merensky-type platinum deposits: A discussion. *Geology*, 16(6): 488–491
- Boudreau AE and McCallum IS. 1986. Investigations of the Stillwater complex; III. The picket Pin Pt/Pd deposit. *Economic Geology*, 81(8): 1953–1975
- Boudreau AE. 1988. Investigations of the stillwater complex. IV. The role of volatiles in the petrogenesis of the J-M Reef, Minneapolis Adit section. *Canadian Mineralogist*, 26: 193–208
- Boudreau AE and McCallum IS. 1989. Investigations of the Stillwater Complex; Part V. Apatites as indicators of evolving fluid composition. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 102(2): 138–153
- Boudreau AE and Kruger FJ. 1990. Variation in the composition of apatite through the merensky cyclic unit in the western bushveld complex. *Economic Geology*, 85(4): 737–745
- Boudreau AE and McCallum IS. 1992. Concentration of platinum-group elements by magmatic fluids in layered intrusions. *Economic Geology*, 87(7): 1830–1848
- Boudreau AE, Stewart MA and Spivack AJ. 1997. Stable Cl isotopes and origin of high-Cl magmas of the Stillwater Complex, Montana. *Geology*, 25(9): 791–794
- Brimhall GH and Crerar DA. 1987. Ore fluids; Magmatic to supergene. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 17(1): 235–321
- Brown GM and Peckett A. 1977. Fluorapatites from the Skaergaard intrusion, East Greenland. *Mineralogical Magazine*, 41(318): 227–232
- Burnham CW. 1967. Hydrothermal fluids at the magmatic stage. In: Barnes HL (ed.). *Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits*, Holt. New York: Rinehart and Winston, 34–76
- Candela PA and Holland HD. 1984. The partitioning of copper and molybdenum between silicate melts and aqueous fluids. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 48(2): 373–380
- Candela PA. 1986. Generalized mathematical models for the fractional evolution of vapor from magmas in terrestrial planetary crusts. In: Saxena (ed.). *Chemistry and Physics of Terrestrial Planets*. New York: Springer, 362–396
- Cashman K and Blundy J. 2013. Petrological cannibalism: The chemical and textural consequences of incremental magma body growth. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 166(3): 703–729
- Cashman KV and Ferry JM. 1988. Crystal size distribution (CSD) in rocks and the kinetics and dynamics of crystallization. III. Metamorphic crystallization. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 99(4): 401–415
- Chai G and Naldrett AJ. 1992a. Characteristics of Ni-Cu-PGE mineralization and genesis of the Jinchuan deposit, Northwest China. *Economic Geology*, 87(6): 1475–1495
- Chai G and Naldrett AJ. 1992b. The Jinchuan ultramafic intrusion: Cumulate of a high-Mg basaltic magma. *Journal of Petrology*, 33(2): 277–303
- De Waal SA, Xu ZH, Li CS and Mouri H. 2004. Emplacement of viscous mushes in the Jinchuan ultramafic intrusion, western China. *The Canadian Mineralogist*, 42(2): 371–392
- Fleet ME. 1983. Distribution of Ni in olivine, magma and immiscible sulfide fluids. In: Luo XJ (Trans.). *Geological Geochemistry*, (11): 35–37, 42 (in Chinese)
- Fleet ME, Stone WE and Crocket JH. 1991. Partitioning of palladium, iridium, and platinum between sulfide liquid and basalt melt: Effects of melt composition, concentration, and oxygen fugacity. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 55(9): 2545–2554
- Fleet ME, Crocket JH and Stone WE. 1996. Partitioning of platinum-group elements (Os, Ir, Ru, Pt, Pd) and gold between sulfide liquid and basalt melt. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 60(13): 2397–2412
- Flynn RT and Wayne Burnham C. 1978. An experimental determination of rare earth partition coefficients between a chloride containing vapor phase and silicate melts. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 42(6): 685–701
- Gao YL, Tang ZL, Song XY, Tian YL and Meng YZ. 2009. Study on genesis of the concealed Cu-rich ore body in the Jinchuan Cu-Ni deposit and its prospecting in depth. *Acta Petrologica Sinica*, 25(12): 3379–3395 (in Chinese with English abstract)
- Gualda GAR and Ghiorso MS. 2007. Magnetite scavenging and the buoyancy of bubbles in magmas. Part 2: Energetics of crystal-bubble attachment in magmas. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 154(4): 479–490
- Hanson GN. 1980. Rare earth elements in petrogenetic studies of igneous systems. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 8: 371–406
- Hards NJ. 1976. Distribution of elements between the fluid phase and silicate melt phase of granites and nepheline syenites. In: Shaw DM (ed.). *Progress in Experimental Petrology*. London: Natural Environment Research Council, 3: 88–90
- Helz RT. 1985. Compositions of fine-grained mafic rocks from sill and dikes associated with the Stillwater Complex. In: Czamanske GK and Zientek ML (eds.). *The Stillwater Complex, Montana: Geology and Guide*. Montana Bureau Mines Geology Special Publication, 92: 97–117
- Higgins MD. 1998. Origin of anorthosite by textural coarsening: Quantitative measurements of a natural sequence of textural development. *Journal of Petrology*, 39(7): 1307–1323
- Higgins MD. 2006. *Quantitative Textural Measurements in Igneous and Metamorphic Petrology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1–265
- Higgins MD and Chandrasekharan D. 2007. Nature of sub-volcanic magma chambers, Deccan Province, India: Evidence from quantitative textural analysis of plagioclase megacrysts in the giant plagioclase basalts. *Journal of Petrology*, 48(5): 885–900
- Holland HD. 1972. Granites, solutions, and base metal deposits. *Economic Geology*, 67(3): 281–301
- Huang YH, Xia LQ, Su SC and Keil K. 1987. Study of zoned olivine in some basic and ultrabasic rocks of China. *Acta Petrologica Sinica*, 2

- (3): 65–73 (in Chinese with English abstract)
- Huber C, Bachmann O and Manga M. 2010. Two competing effects of volatiles on heat transfer in crystal-rich magmas; Thermal insulation vs. defrosting. *Journal of Petrology*, 51(4): 847–867
- Humphreys MCS, Edmonds M, Christopher T and Hards V. 2009. Chlorine variations in the magma of Soufrière Hills Volcano, Montserrat: Insights from Cl in hornblende and melt inclusions. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73(19): 5693–5708
- Huntington HD. 1979. Kiglapait mineralogy I: Apatite, biotite, and volatiles. *Journal of Petrology*, 20(3): 625–652
- Knipping JL, Bilenker LD, Simon AC, Reich M, Barra F, Deditius AP, Lundstrom C, Bindeman I and Munizaga R. 2015. Giant Kiruna-type deposits form by efficient flotation of magmatic magnetite suspensions. *Geology*, 43(7): 591–594
- Kullerød G and Yund RA. 1962. The Ni-S system and related minerals. *Journal of Petrology*, 3(1): 126–175
- Kusebauch C, John T, Whitehouse MJ, Klemme S and Putnis A. 2015. Distribution of halogens between fluid and apatite during fluid-mediated replacement processes. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 170: 225–246
- Kushiro I, Yoder HS and Nishikawa M. 1968. Effect of water on the melting of enstatite. *Geological Society of America Bulletin*, 79(12): 1685–1692
- Lehmann J, Arndt N, Windley B, Zhou MF, Wang CY and Harris C. 2007. Field relationships and geochemical constraints on the emplacement of the Jinchuan intrusion and its Ni-Cu-PGE sulfide deposit, Gansu, China. *Economic Geology*, 102(1): 75–94
- Leshar CM and Campbell IH. 1993. Geochemical and fluid dynamic modeling of compositional variations in Archean komatiite-hosted nickel sulfide ores in Western Australia. *Economic Geology*, 88(4): 804–816
- Li CS, Naldrett AJ and Ripley EM. 2001. Critical factors for the formation of a nickel-copper deposit in an evolved magma system: Lessons from a comparison of the Pants Lake and Voisey's Bay sulfide occurrences in Labrador, Canada. *Mineralium Deposita*, 36(1): 85–92
- Li CS, Xu ZH, De Waal SA, Ripley EM and Maier WD. 2004. Compositional variations of olivine from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, western China: Implications for ore genesis. *Mineralium Deposita*, 39(2): 159–172
- Li CS and Ripley EM. 2011. The Giant Jinchuan Ni-Cu-(PGE) deposit: Tectonic setting, magma evolution, ore genesis, and exploration implications. In: Li CS and Ripley EM (eds.). *Magmatic Ni-Cu and PGE Deposits: Geology, Geochemistry, and Genesis*. Society of Economic Geologists, 17: 163–180
- Lightfoot PC. 2007. Advances in Ni-Cu-PGE sulphide deposit models and implications for exploration technologies. In: Milkereit B (ed.). *Proceedings of Exploration 07: Fifth Decennial International Conference on Mineral Exploration*, 629–646
- Lightfoot PC, Keays RR, Evans-Lamswood D and Wheeler R. 2012. S saturation history of Nain Plutonic Suite mafic intrusions; Origin of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co sulfide deposit, Labrador, Canada. *Mineralium Deposita*, 47(1–2): 23–50
- Liu MY, Su SG, Song C and Cai N. 2015. Moving direction of magmatic conduit metallogenic system in Jinchuan Cu-Ni (PGE) sulfide deposit. *Engineering Science*, 17(2): 73–84 (in Chinese with English abstract)
- Luo ZH, Lu XX and Chen BH. 2009. Introduction to the Mineralization of Magma Flow. Beijing: Geological Publishing House, 1–177 (in Chinese)
- Maier WD, Li CS and De Waal SA. 2001. Why are there no major Ni-Cu sulfide deposits in large layered mafic-ultramafic intrusions? *The Canadian Mineralogist*, 39(2): 547–556
- Mao JW, Li XF, Zhang RH, Wang YT, He Y and Zhang ZH. 2005. Mantle-Derived Fluid-Related Ore-Forming System. Beijing: China Land Publishing House, 1–365 (in Chinese)
- Marsh BD. 1988. Crystal size distribution (CSD) in rocks and the kinetics and dynamics of crystallization I. Theory. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 99(3): 277–291
- Marsh BD. 1998. On the interpretation of crystal size distributions in magmatic systems. *Journal of Petrology*, 39(4): 553–599
- Matveev S and Ballhaus C. 2002. Role of water in the origin of podiform chromitite deposits. *Earth and Planetary Science Letters*, 203(1): 235–243
- McBirney AR. 1987. Constitutional zone refining of layered intrusions. In: Parsons I (ed.). *Origins of Igneous Layering*. Dordrecht: Springer, 437–452
- McDonough WF and Sun SS. 1995. The composition of the Earth. *Chemical Geology*, 120(3–4): 223–254
- Meurer WP and Boudreau AE. 1996. An evaluation of models of apatite compositional variability using apatite from the Middle Banded series of the Stillwater Complex, Montana. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 125(2–3): 225–236
- Migdisov AA, Williams-Jones AE and Wagner T. 2009. An experimental study of the solubility and speciation of the rare earth elements (III) in fluoride- and chloride-bearing aqueous solutions at temperatures up to 300°C. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73(23): 7087–7109
- Morimoto N, Fabries J, Ferguson AK, Ginzburg IV, Ross M, Seifert FA, Zussman J, Aoki K and Gottardi G. 1988. Nomenclature of pyroxenes. *Mineralogical Magazine*, 52(367): 535–550
- Mungall JE and Su SG. 2005. Interfacial tension between magmatic sulfide and silicate liquids; Constraints on kinetics of sulfide liquation and sulfide migration through silicate rocks. *Earth and Planetary Science Letters*, 234(1–2): 135–149
- Mungall JE, Brenan JM, Godel B, Barnes SJ and Gaillard F. 2015. Transport of metals and sulphur in magmas by flotation of sulphide melt on vapour bubbles. *Nature Geoscience*, 8(3): 216–219
- Naldrett AJ. 1999. World-class Ni-Cu-PGE deposits; Key factors in their genesis. *Mineralium Deposita*, 34(3): 227–240
- Parmigiani A, Huber C and Bachmann O. 2014. Mush microphysics and the reactivation of crystal-rich magma reservoirs. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 119(8): 6308–6322
- Song XY, Danyushevsky LV, Keays RR, Chen LM, Wang YS, Tian YL and Xiao JF. 2012. Structural, lithological, and geochemical constraints on the dynamic magma plumbing system of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China. *Mineralium Deposita*, 47(3): 277–297
- Su SG and Tang ZL. 2010. Theory and practice of magmatic channel metallogenic systems. *Deposit Geology*, 29(Suppl. 1): 885–886 (in Chinese)
- Su SG, Tang ZL, Luo ZH, Deng JF, Wu GY, Zhou MF, Song C and Xiao QH. 2014. Magmatic conduit metallogenic system. *Acta Petrologica Sinica*, 30(11): 3120–3130 (in Chinese with English abstract)
- Sun SS and McDonough WF. 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts; Implications for mantle composition and processes. In: Saunders AD and Norry MJ (eds.). *Magmatism in the Ocean Basins*. Geological Society, London, Special Publication, 42(1): 313–345
- Tacker RC and Stormer JC. 1989. A thermodynamic model for apatite solid solutions, applicable to high-temperature geologic problems. *American Mineralogist*, 74(7–8): 877–888
- Tang ZL and Ren DJ. 1987. Types and metallogenic models of nickel sulfide deposits in China. *Acta Geologica Sinica*, 61(4): 350–361 (in Chinese)
- Tang ZL. 1990. Mineralogical model of the Jinchuan copper and nickel sulfide deposit. *Geoscience*, 4(4): 55–64 (in Chinese with English abstract)
- Tang ZL and Li WY. 1995. Metallogenic Model and Geological Comparison of Jinchuan Cu-Ni Sulfide (Including Platinum) Deposit. Beijing: Geological Publishing House, 1–209 (in Chinese)
- Tang ZL and Barnes SJ. 1998. Mineralization Mechanism of Magmatic Sulfide Deposits. Beijing: Geological Publishing House, 1–160 (in Chinese)

- Tang ZL, Qian ZZ, Jiang CY, Li WY, Yan HQ, Zeng ZR, Su SG, Liu MW and Jiao JG. 2006. Magmatic Ni-Cu-Pge Sulphide Deposits and Metallogenic Prognosis in China. Beijing: China Land Publishing House, 1–25 (in Chinese)
- The Sixth Geological Team, Bureau of Geology and Mineral Resources of Gansu Province (SGT, BGMRG). 1984. Baijiazui Copper Sulfide Nickel Deposit Geology. Beijing: Geological Publishing House (in Chinese)
- Tonnellier NJ. 2010. Geology and genesis of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) deposit, China. Ph. D. Dissertation. Sudbury, Canada: Laurentian University, 1–193
- Volfinger M, Robert JL, Vielzeuf D and Neiva AMR. 1985. Structural control of the chlorine content of OH-bearing silicates (micas and amphiboles). *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 49(1): 37–48
- Wang J. 2013. Ascending of Cu-Ni sulfide liquid in magma conduit metallogenic systems. Master Degree Thesis. Beijing: China University of Geosciences (Beijing) (in Chinese with English summary)
- Webster JD, Holloway JR and Hervig RL. 1989. Partitioning of lithophile trace elements between H_2O and $H_2O + CO_2$ fluids and topaz rhyolite melt. *Economic Geology*, 84(1): 116–134
- Willmore CC, Boudreau AE and Kruger FJ. 2000. The halogen geochemistry of the Bushveld complex, republic of South Africa: Implications for chalcophile element distribution in the lower and critical zones. *Journal of Petrology*, 41(10): 1517–1539
- Willmore CC, Boudreau AE, Spivack A and Kruger FJ. 2002. Halogens of Bushveld Complex, South Africa: $\delta^{37}Cl$ and Cl/F evidence for hydration melting of the source region in a back-arc setting. *Chemical Geology*, 182(2–4): 503–511
- Xing CM and Wang CY. 2017. Cathodoluminescence images and trace element compositions of fluorapatite from the Hongge layered intrusion in SW China: A record of prolonged crystallization and overprinted fluid metasomatism. *American Mineralogist*, 102(7): 1390–1401
- Yang ZF, Luo ZF and Lu XF. 2010. Quantitative textural analysis of igneous rocks and the kinetics and dynamics of magma solidification processes. *Earth Science Frontiers*, 17(1): 246–266 (in Chinese with English abstract)
- Zhang JH. 2005. Geological significance of deep exploration results of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit. *Mining Technology*, 5(1): 87–90 (in Chinese)
- 甘肃省地质矿产局第六地质队. 1984. 白家咀子硫化铜镍矿床地质. 北京: 地质出版社
- 高亚林, 汤中立, 宋谢炎, 田毓龙, 孟远志. 2009. 金川铜镍矿床隐伏富铜矿体成因研究及其深部找矿意义. *岩石学报*, 25(12): 3379–3395
- 黄月华, 夏林圻, 苏树春, Keil K. 1987. 我国某些基性和超基性岩中橄榄石环带的研究. *岩石学报*, 2(3): 65–73
- 刘美玉, 苏尚国, 宋晨, 蔡楠. 2015. 甘肃金川铜镍(铂)硫化物矿床岩浆通道前进方向探讨. *中国工程科学*, 17(2): 73–84
- 罗照华, 卢欣祥, 陈必河. 2009. 透岩浆流体成矿作用导论. 北京: 地质出版社, 1–177
- 毛景文, 李晓峰, 张荣华, 王义天, 赫英, 张作衡. 2005. 深部流体成矿系统. 北京: 中国大地出版社, 1–365
- 苏尚国, 汤中立. 2010. 岩浆通道成矿系统的理论与实践. *矿床地质*, 29(增1): 885–886
- 苏尚国, 汤中立, 罗照华, 邓晋福, 伍光英, 周美夫, 宋晨, 肖庆辉. 2014. 岩浆通道成矿系统. *岩石学报*, 30(11): 3120–3130
- 汤中立, 任端进. 1987. 中国硫化镍矿床类型及成矿模式. *地质学报*, 61(4): 350–361
- 汤中立. 1990. 金川硫化铜镍矿床成矿模式. *现代地质*, 4(4): 55–64
- 汤中立, 李文渊. 1995. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比. 北京: 地质出版社, 1–209
- 汤中立, 巴恩斯 SJ. 1998. 岩浆硫化物矿床成矿机制. 北京: 地质出版社, 1–160
- 汤中立, 钱壮志, 姜常义, 李文渊, 闫海卿, 曾章仁, 苏尚国, 刘民武, 焦建刚. 2006. 中国镍铜铂岩浆硫化物矿床与成矿预测. 北京: 地质出版社, 1–25
- 王俊. 2013. 岩浆通道成矿系统中铜镍硫化物矿浆上升机制. 硕士学位论文. 北京: 中国地质大学(北京)
- 杨宗锋, 罗照华, 卢欣祥. 2010. 量化火成岩结构分析与岩浆固结的动力学过程. *地学前缘*, 17(1): 246–266
- 张建辉. 2005. 金川铜镍硫化物矿床深部勘探成果的地质意义. *采矿技术*, 5(1): 87–90

附中文参考文献

- Fleet ME. 1983. 镍在橄榄石、岩浆和不混溶硫化物液体中的分配. 见: 骆祥君译. *地质地球化学*, (11): 35–37, 42

附表 1 24 号矿体与 ZK66 橄榄石电子探针成分分析结果 (wt%)
Appendix Table 1 Electron microprobe analyses of olivine in 24[#] orebody and ZK66 (wt%)

矿体/钻孔	类型	测点	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	Cr ₂ O ₃	P ₂ O ₅	NiO	Total	Fo
24#	I 型	1	38.88	0.00	0.02	14.34	0.19	42.46	0.02	0.09	0.04	0.01	0.02	0.26	96.32	84.10
		2	40.80	0.03	0.00	15.02	0.20	44.84	0.20	0.02	0.01	0.03	0.01	0.24	101.40	84.21
		3	40.52	0.00	0.00	14.64	0.20	44.52	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.22	100.17	84.45
		4	39.81	0.06	0.00	14.76	0.20	43.74	0.09	0.00	0.01	0.05	0.05	0.28	99.03	84.12
		5	40.45	0.03	0.00	14.18	0.20	44.35	0.56	0.04	0.01	0.04	0.00	0.26	100.10	84.82
		6	40.38	0.01	0.00	14.40	0.17	45.07	0.05	0.00	0.01	0.05	0.02	0.27	100.42	84.83
		7	40.42	0.02	0.00	14.32	0.17	44.83	0.12	0.01	0.01	0.00	0.02	0.23	100.15	84.83
		8	40.74	0.02	0.00	14.29	0.18	45.15	0.06	0.00	0.00	0.03	0.01	0.21	100.70	84.95
		9	40.10	0.02	0.01	14.14	0.18	45.29	0.05	0.01	0.01	0.03	0.01	0.24	100.09	85.13
		10	40.81	0.02	0.00	13.98	0.22	45.53	0.06	0.04	0.03	0.01	0.00	0.23	100.93	85.34
		11	40.28	0.01	0.02	14.40	0.18	45.04	0.09	0.00	0.00	0.04	0.02	0.23	100.30	84.83
		12	40.83	0.03	0.00	13.95	0.19	45.48	0.05	0.00	0.02	0.01	0.01	0.24	100.80	85.35
		13	40.20	0.02	0.00	14.17	0.19	45.00	0.09	0.02	0.00	0.02	0.00	0.20	99.91	85.02
		14	40.51	0.01	0.00	14.50	0.21	45.04	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.22	100.59	84.74
		15	39.24	0.00	0.07	15.01	0.18	42.91	0.79	0.04	0.01	0.05	0.00	0.28	98.57	83.63
		16	40.51	0.00	0.03	14.61	0.23	45.02	0.13	0.03	0.00	0.03	0.00	0.28	100.87	84.63
		17	40.42	0.03	0.01	14.42	0.19	44.94	0.11	0.02	0.00	0.02	0.00	0.28	100.45	84.77
		18	40.80	0.04	0.00	14.53	0.21	45.34	0.15	0.00	0.02	0.02	0.02	0.25	101.40	84.79
		19	40.64	0.03	0.01	13.81	0.20	44.45	0.04	0.04	0.06	0.03	0.01	0.30	99.61	85.19
1#(ZK66)	I 型	1	39.56	0.01	0.00	18.55	0.23	42.60	0.00	0.02	0.00	0.09	0.00	0.17	101.23	80.58
		2	39.45	0.03	0.01	18.09	0.24	41.94	0.16	0.03	0.00	0.02	0.01	0.27	100.25	80.73
		3	39.68	0.00	0.00	18.07	0.24	41.87	0.11	0.01	0.00	0.03	0.04	0.24	100.29	80.71
		4	39.39	0.00	0.02	18.52	0.23	41.74	0.14	0.01	0.01	0.07	0.00	0.24	100.37	80.28
		5	39.26	0.03	0.00	17.88	0.25	41.83	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.28	99.60	80.86
		6	39.70	0.03	0.00	18.12	0.22	42.23	0.06	0.01	0.00	0.02	0.03	0.23	100.63	80.81
		7	39.37	0.03	0.03	17.70	0.21	41.69	0.11	0.18	0.08	0.03	0.01	0.20	99.63	80.97
		8	39.93	0.01	0.00	18.27	0.19	42.72	0.06	0.03	0.02	0.02	0.01	0.21	101.47	80.85
		9	39.83	0.00	0.01	16.71	0.26	42.21	0.02	0.02	0.01	0.05	0.05	0.29	99.46	82.03
		10	39.52	0.00	0.01	18.12	0.24	42.23	0.03	0.04	0.01	0.02	0.00	0.23	100.44	80.80
		11	39.50	0.03	0.02	17.89	0.22	41.89	0.08	0.03	0.02	0.00	0.00	0.26	99.93	80.88
		12	39.74	0.03	0.00	18.45	0.20	42.41	0.03	0.00	0.00	0.05	0.03	0.19	101.13	80.59
		13	39.84	0.00	0.02	18.10	0.24	42.38	0.05	0.03	0.03	0.03	0.00	0.19	100.92	80.88
		14	39.44	0.03	0.02	18.62	0.24	42.02	0.03	0.00	0.01	0.01	0.00	0.26	100.66	80.30
		15	39.70	0.00	0.00	17.60	0.24	42.65	0.00	0.07	0.04	0.03	0.00	0.26	100.59	81.40

续附表 1

Continued Appendix Table 1

矿体/钻孔	类型	测点	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	Cr ₂ O ₃	P ₂ O ₅	NiO	Total	Fo
1#(ZK66)	I 型	16	39.70	0.03	0.00	17.93	0.23	42.60	0.01	0.02	0.00	0.02	0.03	0.22	100.80	81.10
		17	39.81	0.01	0.05	17.87	0.24	41.95	0.14	0.03	0.00	0.07	0.00	0.27	100.44	80.92
		18	39.53	0.00	0.00	17.95	0.22	42.81	0.00	0.04	0.00	0.04	0.02	0.23	100.82	81.17
		19	39.68	0.03	0.02	18.00	0.22	42.23	0.29	0.04	0.00	0.03	0.00	0.31	100.85	80.91
		20	39.74	0.01	0.02	17.62	0.24	42.05	0.05	0.19	0.03	0.02	0.03	0.29	100.31	81.17
		21	39.79	0.02	0.01	18.32	0.22	42.27	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.25	100.93	80.65
		22	40.03	0.01	0.01	17.86	0.23	42.58	0.01	0.07	0.02	0.03	0.00	0.26	101.10	81.16
		23	39.56	0.00	0.00	17.86	0.23	42.63	0.09	0.02	0.00	0.02	0.00	0.26	100.67	81.17
		24	40.08	0.02	0.02	17.96	0.25	43.23	0.02	0.03	0.01	0.02	0.00	0.25	101.89	81.30
		25	39.84	0.01	0.00	17.66	0.21	42.76	0.01	0.05	0.00	0.05	0.00	0.31	100.90	81.39
		26	40.65	0.02	0.00	17.73	0.24	44.12	0.04	0.02	0.00	0.01	0.03	0.27	103.13	81.80
		27	39.55	0.01	0.02	17.62	0.26	42.62	0.02	0.04	0.02	0.02	0.00	0.28	100.45	81.38
		28	39.70	0.03	0.03	17.79	0.23	42.01	0.24	0.03	0.00	0.03	0.04	0.24	100.37	81.01
		29	39.76	0.00	0.00	18.11	0.22	42.71	0.00	0.01	0.00	0.02	0.03	0.27	101.14	80.99
		30	39.37	0.03	0.00	19.17	0.28	41.62	0.01	0.00	0.00	0.01	0.05	0.11	100.62	79.69
		31	40.19	0.00	0.00	18.10	0.22	42.74	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.19	101.49	81.01
		32	40.15	0.01	0.02	17.56	0.24	42.82	0.09	0.02	0.00	0.04	0.01	0.19	101.15	81.50
		33	40.26	0.01	0.00	17.34	0.22	43.34	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.21	101.42	81.87
		34	39.99	0.01	0.05	18.30	0.27	42.36	0.03	0.02	0.02	0.00	0.06	0.15	101.24	80.71
		35	40.40	0.03	0.05	18.09	0.22	42.83	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.13	101.79	81.05
		36	39.76	0.03	0.00	18.42	0.28	42.11	0.00	0.02	0.00	0.04	0.01	0.18	100.84	80.51
		37	39.77	0.00	0.00	18.91	0.25	42.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.03	0.20	101.21	80.06
		38	39.53	0.03	0.00	19.09	0.26	41.97	0.02	0.03	0.00	0.03	0.00	0.19	101.15	79.89
		39	40.36	0.03	0.00	19.35	0.23	42.25	0.31	0.03	0.01	0.19	0.01	0.17	102.93	79.78
		40	39.57	0.00	0.00	17.39	0.22	43.31	0.01	0.01	0.00	0.03	0.03	0.20	100.78	81.82
		41	40.27	0.02	0.00	16.72	0.23	43.38	0.02	0.06	0.01	0.00	0.01	0.16	100.88	82.41
		42	40.14	0.00	0.00	16.75	0.22	43.49	0.05	0.00	0.00	0.08	0.00	0.21	100.96	82.43
		43	39.58	0.00	0.00	17.47	0.19	42.73	0.10	0.00	0.00	0.01	0.01	0.17	100.27	81.54
		44	39.47	0.03	0.10	18.08	0.21	42.41	0.28	0.00	0.01	0.06	0.02	0.21	100.86	80.91
		45	39.60	0.01	0.01	18.43	0.30	41.97	0.00	0.09	0.03	0.03	0.00	0.19	100.65	80.45
		46	40.86	0.02	0.01	17.91	0.21	43.44	0.03	0.05	0.01	0.03	0.04	0.25	102.86	81.41
		47	39.92	0.00	0.01	17.98	0.23	42.60	0.02	0.02	0.01	0.00	0.05	0.27	101.12	81.06
		48	39.44	0.02	0.01	17.74	0.26	41.71	0.12	0.03	0.02	0.00	0.04	0.27	99.65	80.95

续附表 1

Continued Appendix Table 1

矿体/钻孔	类型	测点	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	Cr ₂ O ₃	P ₂ O ₅	NiO	Total	Fo
I#(ZK66)	I 型	49	40.35	0.04	0.06	18.31	0.22	41.47	0.79	0.03	0.00	0.01	0.05	0.19	101.51	80.36
		50	39.59	0.01	0.00	17.85	0.25	42.50	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.20	100.49	81.13
		51	39.76	0.02	0.01	18.45	0.22	42.24	0.06	0.02	0.00	0.02	0.04	0.18	101.01	80.53
		52	39.90	0.01	0.01	17.88	0.28	42.21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.07	0.20	100.57	81.00
		53	39.06	0.06	0.00	18.22	0.26	41.34	0.08	0.02	0.00	0.01	0.06	0.16	99.27	80.39
		54	40.51	0.00	0.04	18.47	0.29	41.95	0.47	0.02	0.01	0.05	0.03	0.17	101.99	80.40
		55	39.69	0.00	0.00	18.39	0.26	42.22	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.15	100.75	80.57
		56	39.65	0.01	0.00	18.55	0.20	41.59	0.06	0.01	0.00	0.02	0.01	0.23	100.34	80.20
		57	39.57	0.05	0.00	18.75	0.28	41.79	0.00	0.00	0.00	0.04	0.02	0.15	100.65	80.10
		58	39.95	0.03	0.00	18.40	0.27	42.59	0.00	0.01	0.00	0.05	0.01	0.16	101.48	80.70
		59	39.86	0.00	0.03	18.73	0.23	41.95	0.26	0.00	0.02	0.04	0.00	0.17	101.28	80.19
		60	39.84	0.01	0.01	18.72	0.25	41.84	0.12	0.01	0.00	0.04	0.03	0.18	101.04	80.15
		61	39.61	0.00	0.01	18.06	0.26	41.63	0.00	0.00	0.02	0.06	0.02	0.17	99.85	80.63
		62	39.70	0.02	0.04	18.27	0.25	42.01	0.11	0.02	0.00	0.02	0.01	0.30	100.74	80.60
		63	39.81	0.02	0.00	18.50	0.26	41.73	0.10	0.03	0.01	0.01	0.00	0.28	100.75	80.30
		64	39.70	0.01	0.02	18.02	0.24	42.35	0.05	0.03	0.01	0.04	0.00	0.27	100.73	80.94
		65	39.48	0.02	0.00	19.26	0.25	41.59	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.32	100.97	79.60
		66	39.48	0.00	0.03	18.67	0.22	42.07	0.20	0.02	0.00	0.02	0.01	0.26	100.99	80.28
		67	39.40	0.00	0.02	18.33	0.22	41.82	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.28	100.12	80.48
		68	39.72	0.01	0.00	18.22	0.24	42.21	0.00	0.02	0.00	0.00	0.03	0.23	100.68	80.72
		69	39.73	0.04	0.00	18.54	0.26	42.45	0.10	0.01	0.00	0.03	0.02	0.20	101.38	80.53
		70	39.50	0.02	0.00	18.60	0.29	41.89	0.02	0.00	0.00	0.03	0.00	0.27	100.61	80.27
		71	39.33	0.02	0.01	18.82	0.23	41.75	0.40	0.02	0.00	0.03	0.00	0.28	100.89	80.03
		72	39.55	0.02	0.00	18.40	0.22	41.97	0.04	0.01	0.00	0.01	0.01	0.29	100.51	80.47
		73	39.84	0.02	0.00	18.43	0.26	42.58	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.26	101.44	80.67
		74	39.45	0.05	0.00	17.87	0.27	41.24	0.05	0.01	0.01	0.05	0.02	0.25	99.26	80.65
		75	39.60	0.02	0.01	18.32	0.30	41.54	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.25	100.09	80.38
		76	39.58	0.03	0.03	19.16	0.27	40.88	0.30	0.00	0.00	0.06	0.00	0.26	100.57	79.39
		77	39.99	0.02	0.00	18.71	0.28	41.85	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.29	101.19	80.16
		78	39.75	0.00	0.01	18.35	0.30	41.54	0.02	0.00	0.00	0.03	0.01	0.30	100.30	80.35
		79	39.80	0.03	0.00	18.31	0.31	41.35	0.00	0.01	0.02	0.01	0.04	0.30	100.17	80.31
		80	40.00	0.00	0.14	20.29	0.30	38.96	1.80	0.04	0.01	0.10	0.00	0.32	101.97	77.63
		81	40.06	0.05	0.10	19.16	0.27	40.83	0.88	0.02	0.00	0.06	0.03	0.25	101.70	79.38